



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO COBIT 5 EN LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIZ UBICADA EN EL
CANTÓN RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ, AÑO 2017**

**TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO INGENIERA EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA.**

AUTORA: DIANA PAOLA DÍAZ VÁSCONEZ

TUTORA: MSc. MÓNICA DE JESÚS JIMBO SANTANA

QUITO, DM., SEPTIEMBRE DE 2017

REFERENCIAS DEL AUTOR: Diana Paola Díaz Vásconez, dpdiazv@uce.edu.ec

REFERENCIAS DEL TUTOR: MSC. Mónica De Jesús Jimbo Santana,
jimbo@uce.edu.ec

REFERENCIAS INVESTIGATIVAS: Auditoría de Sistemas, COBIT 5, Tecnología de la Información y Gobierno.

Díaz Vásconez, Diana Paola. (2017). Auditoría de sistemas aplicando COBIT 5 en la cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle matriz ubicada en el cantón Rumiñahui Sangolquí, año 2017. Trabajo de Titulación, modalidad proyecto de investigación para la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 106 p.

DERECHOS DE AUTOR

Yo, Diana Paola Díaz Vásconez en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO COBIT 5 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIZ UBICADA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ, AÑO 2017, modalidad presencial de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Asimismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2017



Diana Paola Díaz Vásconez

C.C.: 172241168-1

dpdiazv@uce.edu.ec

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Ing. Mónica de Jesús Jimbo Santana Mgt, en calidad de tutora del trabajo de titulación, AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO COBIT 5 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIZ UBICADA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ, AÑO 2017 elaborado por la estudiante, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, APRUEBO, en consideración que el trabajo de titulación reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido al jurado examinador que se designe en virtud de continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2017



Ing. Mónica de Jesús Jimbo Santana Mgt.
E.C. 171047115-0

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Ing. Mónica de Jesús Jimbo Santana Mgt. en calidad de Tutor del trabajo de titulación AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO COBIT 5 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIZ UBICADA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ elaborado por la estudiante Diana Paola Díaz Vásconez de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, APRUEBO, el nivel de similitud en correspondencias con los parámetros establecidos considerando el resultado del programa especializado para tal efecto, el análisis y revisión personal.

Se anexa la hoja resumen del programa especializado en imagen PDF

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Octubre de 2017



Ing. Mónica de Jesús Jimbo Santana Mgt

C.C. 171047115-0

Urkund Analysis Result

Analysed Document: TESIS DIANA DIAZ.docx (D31792003)
Submitted: 10/28/2017 3:09:00 AM
Submitted By: djimbo@uce.edu.ec
Significance: 8 %

Sources included in the report:

<http://www.xmind.net/m/TYcH>
<https://articulosit.files.wordpress.com/2013/07/cobit5-framework-spanish.pdf>
http://www.iso27000.es/download/doc_iso27000_all.pdf
<https://interpolados.wordpress.com/2016/08/30/cobit-5-un-marco-de-negocio-para-el-gobierno-y-la-gestion-de-las-ti-de-la-empresa/>
<https://fit-bank.com/fitbank.html>
<http://auditoritainformatica.blogspot.com/>

Instances where selected sources appear:

1311

Agusato
Mr Jimbo
28-10-2017
Ing. Maria Jimbo



LUZ DEL VALLE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Un Compromiso de Trabajo para un Futuro Mejor

Sangolquí, 18 de Octubre del 2016

**Srta.
Diana Paola Díaz Vasconez.
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD
"CENTRAL DEL ECUADOR"**

Presente

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz del Valle" Ltda.

Nuestra Institución en afán de ayuda a la sociedad y en especial a la juventud, mantiene su beneficio exclusivo para socios, de permitir a quienes estén cursando estudios universitarios a realizar sus prácticas Pre profesionales, Planes de Tesis en nuestra entidad, la misma que cuenta con profesionales altamente capacitados quienes año tras año han aportado en la formación de estudiantes de diferentes universidades y colegios para su futura vida profesional.

Por lo expuesto, comunico a Usted que ha sido APROBADO (A) para realizar EL Plan de Tesis "Auditoría de Sistemas Aplicando Cobit 5 en la Cooperativa de ahorro y Crédito Luz Del Valle", a la señorita:

DÍAZ VASCONEZ DIANA PAOLA

Lugar: Oficina Matriz

Calle Quito Lote 2 y Quiroga

Horario: De acuerdo al cronograma del Plan de Tesis.

Cabe recalcar que la estudiante deberá presentar una copia de su tesis a la institución por la información otorgada.

"UN COMPROMISO DE TRABAJO PARA UN FUTURO MEJOR"

Atentamente,


**Gloria Morales C.
TALENTO HUMANO
COAC LUZ DEL VALLE**



www.luzdelvalle.fin.ec

Edificio Matriz: Sangolquí, Av. Quito, Lote 2 y Quiroga.
(593 02) 3931- 120 al 3931-129 (593) 0984 057774

Oficinas: Fajardo - Amagaña - Armenia
Pintag - Talantag - Alongasi - Cotogchoa
Conacoto - Argelia - La Merced

La más grande y sólida del Valle de los Chillos!

DEDICATORIA

*A mis padres. Quienes me apoyaron
Y alentaron durante este proceso académico.*

Diana Paola Díaz Vásquez

AGRADECIMIENTO

*Quiero dar gracias a mis padres, que con motivaciones y
Mutuo sacrificio han dejado la mejor herencia de vida.*

*A mis estimados docentes que siempre
Nos compartían sus experiencias laborales
Y dejaban los mejores consejos, que me han servido
Y servirán para el desempeño profesional.*

Diana Paola Díaz Vásquez

CONTENIDO

DERECHOS DE AUTOR.....	iii
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	iv
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	v
AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.....	vii
DEDICATORIA.....	viii
AGRADECIMIENTO.....	ix
CONTENIDO.....	x
LISTA DE TABLAS.....	xii
LISTA FIGURAS.....	xv
ANEXOS.....	xvi
RESUMEN.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
INTRODUCCIÓN.....	1
1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.....	2
1.1. Misión.....	2
1.2. Visión.....	2
1.3. Principios.....	2
1.4. Valores.....	3
1.5. Descripción del Servicio.....	3
1.6. Entes Reguladores.....	4
1.7. Sucursales.....	4
1.8. Estructura Organizacional.....	5
1.8.1. Orgánico estructural.....	5
1.8.2. Orgánico Funcional.....	6
1.9. Estructura de TI.....	7
1.10. Estrategias.....	8
2. MARCO REFERENCIAL.....	13
2.1. Marco teórico.....	13
2.1.1. Definición de Auditoria.....	13
2.1.2. Definición de Auditoria de Sistemas.....	13

2.1.3. Objetivos de la Auditoría de Sistemas.....	14
2.1.4. La Necesidad de la Auditoría de Sistemas en el Sector Financiero.....	14
2.1.5. Metodologías para la realización de la Auditoría de Sistemas	15
2.1.6. Metodología del COBIT	22
3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	24
3.1. Análisis Preliminar de la Empresa de TI	24
3.1.1. Objetivos Generales de TI	24
3.1.2. Objetivos Específicos de TI.....	24
3.1.3. Estrategias de TI	24
3.1.4. Situación Actual.....	25
3.2. Análisis de los riesgos y materialidad	30
3.2.1. Evaluación de riesgos	35
4. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO EL COBIT 5	39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	103
Conclusiones.....	103
Recomendaciones	104
BIBLIOGRAFÍA	105
ANEXOS.....	108

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Procesos de Negocio.....	8
Tabla 2 Procesos de Soporte.....	10
Tabla 3 Diferencias Entre COBIT 4.1 Y 5	17
Tabla 4 Inventario de Hardware y Software.....	25
Tabla 5 Resumen Inventario de Hardware	26
Tabla 6 Resumen Inventario de Software.....	27
Tabla 7 Medidas de Probabilidad	35
Tabla 8 Medidas de Impacto	35
Tabla 9 Selección de procesos auditar.....	43
Tabla 10 EDM01 Asegurar El Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno	45
Tabla 11 EDM01 Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno. Cálculo de Métricas	47
Tabla 12 Matriz Evaluación del Proceso EDM01	49
Tabla 13 EDM01 Prácticas, actividades y entradas/salidas del Proceso	50
Tabla 14 RACI EDM01 - COBIT 5 Procesos Catalizadores	51
Tabla 15 RACI EDM01 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle.....	51
Tabla 16 Resumen de los procesos auditados EDM01	52
Tabla 17 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo EDM01	52
Tabla 18 EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios	54
Tabla 19 EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios. Cálculo Métricas.....	55
Tabla 20 Matriz de Evaluación del Proceso EDM02	57
Tabla 21 EDM02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	58
Tabla 22 MATRIZ RACI EDM02. COBIT 5 Procesos Catalizadores	59
Tabla 23 Matriz RACI EDM02. Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle	59
Tabla 24 Resumen de los procesos auditados EDM02	60
Tabla 25 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo EDM02	60
Tabla 26 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI	62
Tabla 27 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. Cálculo Métricas.	63
Tabla 28 Matriz de Evaluación del Proceso APO01	65
Tabla 29 APO01 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	66

Tabla 30 Matriz RACI APO01 - COBIT 5 Procesos Catalizadores.....	67
Tabla 31 Matriz RACI APO01 Matriz RACI APO01.....	67
Tabla 32 Resumen de los procesos auditados APO01	68
Tabla 33 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO01	68
Tabla 34 APO02 Gestionar la Estrategia.....	70
Tabla 35 APO02 Gestionar la Estrategia. Cálculo Métricas.	71
Tabla 36 Matriz de Evaluación del Proceso APO02	73
Tabla 37 APO02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	74
Tabla 38 Matriz RACI APO02 - COBIT 5 Procesos Catalizadores.....	75
Tabla 39 Matriz RACI APO02 Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle	75
Tabla 40 Resumen de los procesos auditados APO02	76
Tabla 41 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO02	76
Tabla 42 APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial	78
Tabla 43 APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial. Cálculo Métricas.....	79
Tabla 44 Matriz de Evaluación del Proceso APO03	80
Tabla 45 APO03 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	82
Tabla 46 Matriz RACI APO03 - COBIT 5 Procesos Catalizadores.....	83
Tabla 47 Matriz RACI APO03 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle	83
Tabla 48 Resumen de los procesos auditados APO03	84
Tabla 49 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO03.....	84
Tabla 50 BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos	86
Tabla 51 BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos. Cálculo Métricas.....	87
Tabla 52 Matriz de Evaluación del Proceso BAI02	89
Tabla 53 BAI02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	90
Tabla 54 Matriz RACI BAI02 - COBIT 5 Procesos Catalizadores.....	91
Tabla 55 Matriz RACI BAI02 Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle	91
Tabla 56 Resumen de los procesos auditados BAI02.....	92
Tabla 57 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo BAI02	92
Tabla 58 DSS04 Gestionar la Continuidad.....	94
Tabla 59 DSS04 Gestionar la Continuidad. Cálculo Métricas.	95
Tabla 60 Matriz de Evaluación del Proceso DSS04.....	97
Tabla 61 DSS04 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso	98

Tabla 62 Matriz RACI DSS04 - COBIT 5 Procesos Catalizadores	99
Tabla 63 Matriz RACI DSS04 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle.....	100
Tabla 64 Resumen de los procesos auditados DSS04	101
Tabla 65 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo DSS04.....	101
Tabla 66 Nivel De Madurez	102
Tabla 67 Escala De Calificación	102
Tabla 68 Resultados de los procesos auditados.....	102

LISTA FIGURAS

Figura 1 Orgánico estructural de la cooperativa Luz del Valle	5
Figura 2 Orgánico funcional de la cooperativa Luz del Valle.....	6
Figura 3 Orgánico estructural de la tecnología y sistemas de la cooperativa Luz del Valle.....	7
Figura 4 Mapa De Procesos De La Cooperativa Luz Del Valle.....	12
Figura 5 Evolución De ITIL	15
Figura 6 Familia De Las Norma ISO 27000	16
Figura 7 Evolución Del Alcance De COBIT.....	17
Figura 8 Beneficios Al Utilizar COBIT 5	18
Figura 9 Modelo de Referencia De Procesos De COBIT 5.....	20
Figura 10 Principios De COBIT 5.....	21
Figura 11 Gobierno Y Gestión En COBIT 5.....	22
Figura 12 Metodología del COBIT	22
Figura 13 Estructura del Fit-Bank	28
Figura 14 Arquitectura de Redes-Matriz	29
Figura 15 Arquitectura de Redes - Agencias.....	29
Figura 16 Resumen De Los Resultados Del Cuestionario	34
Figura 17 Resumen De Los Trece Controles.....	34
Figura 18 Representación Gráfica de la Matriz de Riesgos	38

ANEXOS

Anexo A Cuestionario de análisis de riesgos	108
---	-----

AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO COBIT 5 EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIZ UBICADA EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ, AÑO 2017

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el desarrollar una auditoría de sistemas aplicando COBIT 5 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle, con el fin de promover la innovación entorno a las tecnologías de información (TI), mantener los riesgos relacionados con las TI en nivel aceptable, satisfacer a las partes interesadas y asegurar el cumplimiento de las políticas empresariales.

Para su elaboración se realiza un levantamiento de información general de la empresa y del departamento de TI, el cual se somete a un análisis para la determinación de riesgos. Posteriormente se realiza un mapeo entre las metas empresariales y las metas relacionadas con TI, las metas catalizadoras y los procesos de COBIT 5 para la obtención de procesos a auditar, de manera que se determina las métricas y los objetivos a evaluar considerando los riesgos existentes en la empresa. Una vez evaluado cada proceso, genera niveles de madurez de tal forma que se podrá definir con una escala de calificación. Concluyendo con recomendaciones y conclusiones de lo hallado en cada proceso.

PALABRAS CLAVE: AUDITORIA DE SISTEMAS / COBIT 5 / TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / GOBIERNO COOPERATIVO DE TI

AUDITING SYSTEMS APPLYING COBIT 5 IN THE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE MATRIX LOCATED IN RUMIÑAHUI COUNTY, SANGOLQUÍ, YEAR 2017

ABSTRACT

The purpose of this research work is to develop an audit of systems applying COBIT 5 to the Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle, in order to promote innovation in information technologies (IT), to maintain risks related to IT at an acceptable level, satisfy stakeholders and ensure compliance with business policies.

For its elaboration a survey of general information of the company and the IT department is carried out, which is submitted to an analysis for the determination of risks. Subsequently, a mapping between business goals and IT related goals, the catalytic goals and the COBIT 5 processes to obtain processes to be audited is carried out, in order to determine the metrics and the objectives to be evaluated considering the existing risks in the company. Once evaluated each process, it generates maturity levels in such a way that it can be defined with a rating scale. Concluding with recommendations and conclusions of what is found in each process.

KEYWORDS: SYSTEM AUDIT / COBIT 5 / INFORMATION TECHNOLOGY / INFORMATION SECURITY / IT COOPERATIVE GOVERNMENT



INTRODUCCIÓN

En la actualidad se vive una era de la tecnología que avanza a grandes escalas influyendo esto al sector empresarial ya que pueden obtener beneficios como también prejuicio al momento de no poder aprovechar lo que la tecnología aporta. Hay empresas que cree que la inversión en la tecnología no es de mayor importancia y simplemente no lo toman en consideración al momento de la realización de sus presupuestos, dejando como un elemento secundario. Un problema palpable es en las empresas pequeñas y medianas, que no cuentan con la tecnología adecuada, seguridades, controles e incluso hasta la falta de mantenimiento que puede ocasionar desde retrasos en los procesos hasta pérdidas económicas.

Hoy en día con una adecuada gestión al departamento de tecnología que tiene las empresas permite un aprovechamiento de los recursos tecnológicos, prevención de riesgos, satisfacción de las necesidades del cliente con servicios de calidad, una continuidad eficaz del negocio, así como, un aseguramiento a la información que genera la empresa a diario.

Por todo lo mencionado anteriormente llega COBIT 5, el cual bringa un marco de trabajo integro que permite entender el papel del gobierno y la gestión de las tecnologías de información dentro de la empresa, así como, el estado que se encuentra la empresa en base a los riesgos hallados y gestionados. COBIT 5 permite el desarrollo de políticas que controla al departamento de Tecnología en la organización, obteniendo como resultado información de calidad, apoyando en cada momento decisiones oportunas del negocio como también alcanzando las metas estrategias y objetivos propuestos de la empresa.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La presente información del capítulo se extrae propiamente de la Cooperativa Luz del Valle, 2016.

1.1. Misión

Somos una entidad cooperativa que trabajamos para el desarrollo integral de la comunidad, a través de la intermediación financiera con responsabilidad social, enfocados al sector productivo medio bajo de la economía popular y solidaria con servicios ágiles y oportunos, actuando con transparencia, responsabilidad y equidad que garantizan la solvencia y rentabilidad institucional.

Trabajamos comprometidos con el desarrollo integral de la comunidad como una entidad de intermediación financiera con responsabilidad social generando rentabilidad y solvencia que permite dar soluciones y servicios ágiles, oportunos en el sector productivo de la economía popular y solidaria.

1.2. Visión

Luz del Valle al año 2020, será la empresa cooperativa más confiable de la Provincia de Pichincha, reconocida por la calidad de asesoramiento a sus socios, la honestidad de sus actos y la preocupación por el desarrollo integral de la comunidad, alcanzado una calificación de BBB

1.3. Principios

Según el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones de este sector se guían por los siguientes principios:

- La búsqueda del buen vivir y del bien común;

- La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales;
- El comercio justo y consumo ético y responsable;
- La equidad de género;
- El respeto a la identidad cultural;
- La autogestión;
- La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,
- La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

1.4. Valores

Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión la cooperativa ha establecido como guías de conducta de todos quienes hacen la cooperativa los siguientes valores.

- **HONESTIDAD:** Actuar con transparencia, decir y actuar siempre la verdad.
- **RESPONSABILIDAD:** Cumplir a cabalidad las actividades encomendadas, mantener alto compromiso con las necesidades de los socios
- **COOPERACIÓN:** Mantener una actitud permanente de apoyo a los compañeros, fortaleciendo el trabajo en equipo, de manera que se logre el cabal cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **INTEGRIDAD:** Ser coherentes en lo que se dice con lo que se hace, actuando con rectitud para inspirar confianza.
- **ÉTICA:** Mantener un comportamiento correcto, acorde a las buenas costumbres y las leyes que rigen la cooperativa, actuando de manera que no se afecte o dañe a otras personas, la cooperativa y la sociedad.
- **CALIDEZ:** Brindar una atención cordial, amable y con predisposición para escuchar las inquietudes de los clientes, generando un ambiente de confianza en la relación.

1.5. Descripción del Servicio

La Cooperativa realiza intermediación financiera a través de sus productos de ahorros y crédito. El mercado objetivo de LUZ DEL VALLE LTDA., está conformado por los diferentes segmentos poblacionales de las zonas urbanas y rurales del Valle de los

Chillos y áreas periurbanas de Quito, que requieren servicios financieros de calidad que generen un impacto positivo en su calidad de vida y en el desarrollo de la comunidad. En la perspectiva de enfocar los servicios se ha catalogado la relevancia de cada segmento para la cooperativa tanto para los servicios de captaciones como de crédito.

1.6. Entes Reguladores

Todo tipo de Cooperativas en el Ecuador son controladas y reguladas por entes del estado como clarifica el Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el Art. 148 “La regulación de las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria, corresponde al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y la del Sector Financiero Popular y Solidario, a la Junta de Regulación”.

A su vez el control se lo asigna a la Superintendencia de Compañías según el Art. 153.- “El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma”.

1.7. Sucursales

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle posee una Matriz, creada el 04 Septiembre de 2002 en Sangolquí y 11 sucursales: 2 en el cantón Rumiñahui, la primera fue fundada el 03 de abril de 2003 ubicada en Fajardo, y la segunda el 09 septiembre del año 2006 en Cotogchoa y las 9 restantes en Quito situadas en Amaguaña que fue inaugurada el 23 de marzo de 2004, Pintag el 21 de febrero de 2005, Armenia el 21 de marzo 2005, Tolontag el 03 de diciembre 2005, Alangasí el 13 de marzo de 2006, Conocoto el 02 de marzo de 2007, Argelia el 30 de septiembre de 2010 y Yaruquí el 21 de febrero 2005.

1.8. Estructura Organizacional

1.8.1. Orgánico estructural

Orgánico Estructural de la Cooperativa Luz del Valle

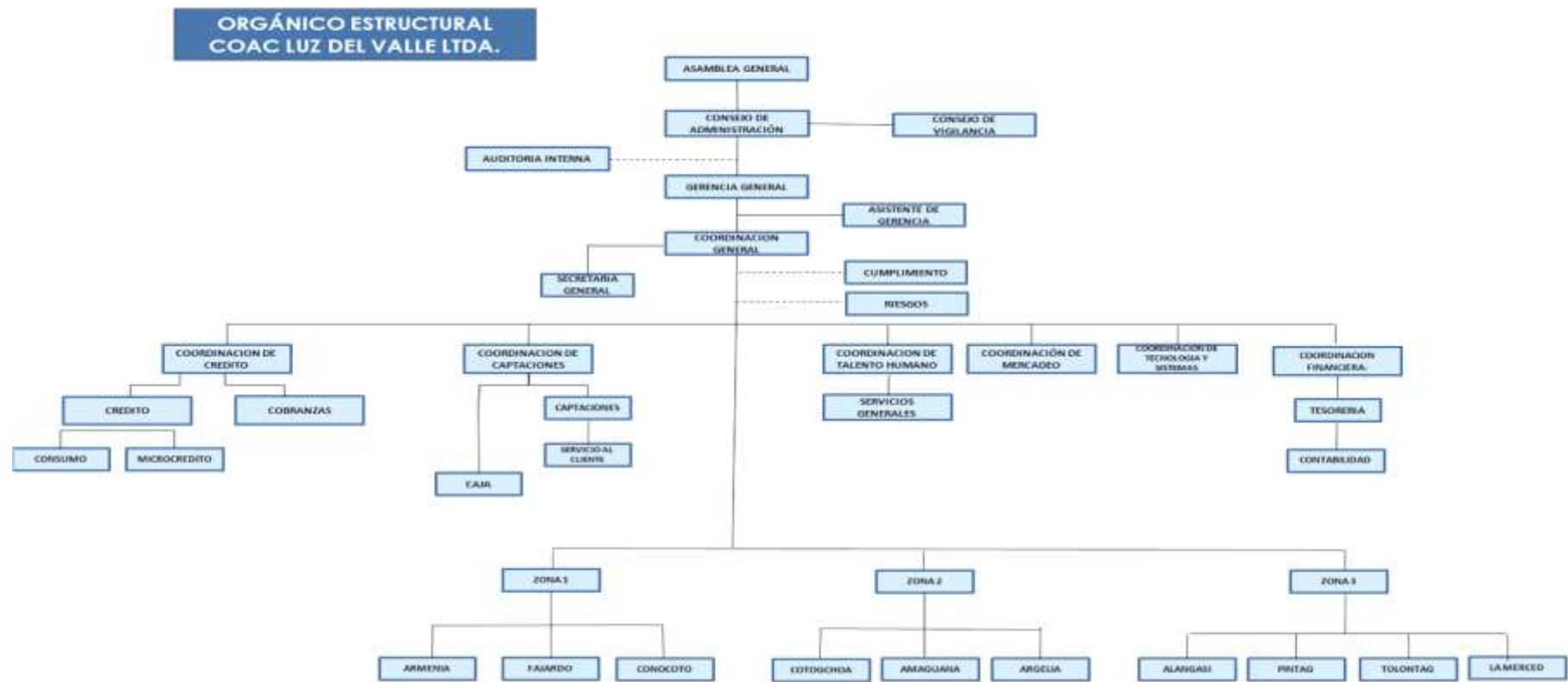


Figura 1 Orgánico estructural de la cooperativa Luz del Valle

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

1.8.2. Orgánico Funcional

Orgánico Funcional de la Cooperativa Luz del Valle

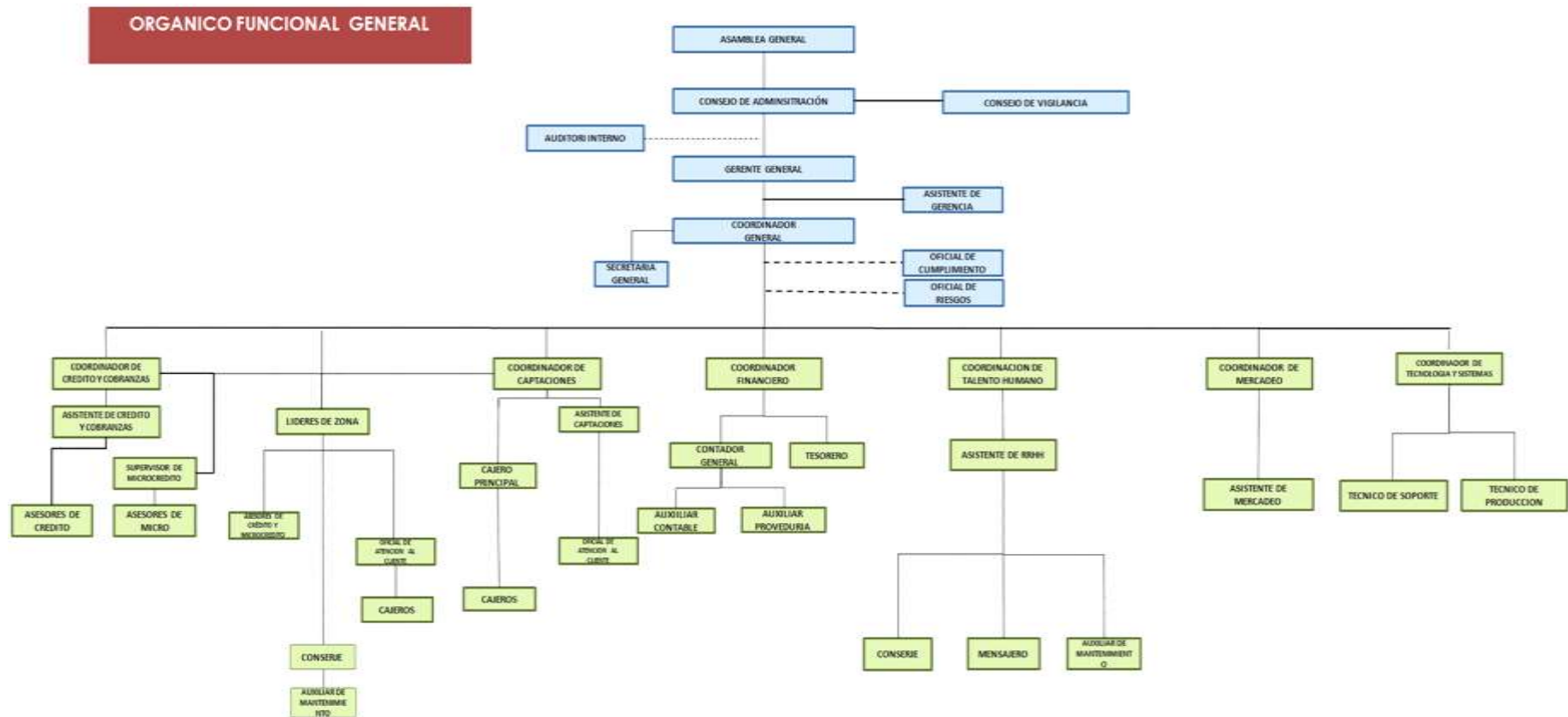


Figura 2 Orgánico funcional de la cooperativa Luz del Valle

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

1.9. Estructura de TI

Orgánico estructural de la tecnología y sistemas de la cooperativa luz del valle

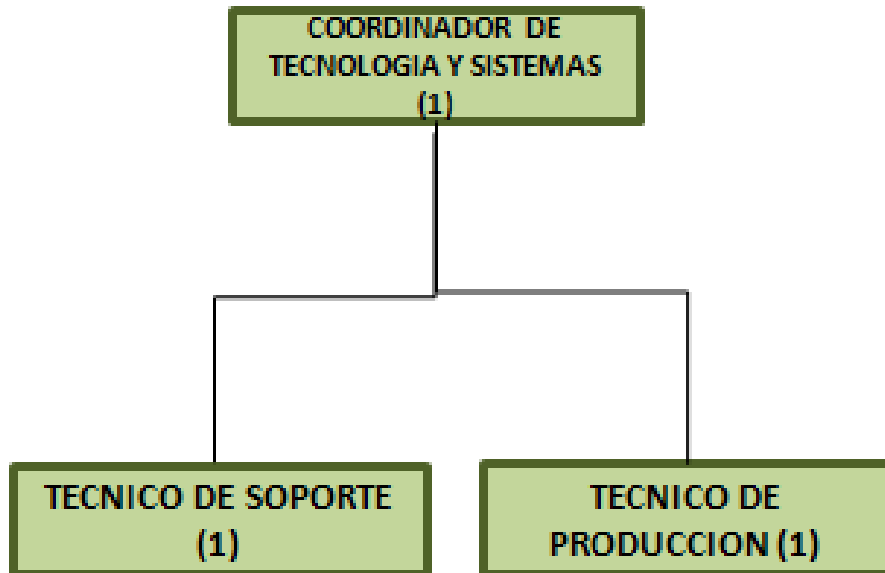


Figura 3 Orgánico estructural de la tecnología y sistemas de la cooperativa Luz del Valle

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

1.10. Estratégicas

Tabla 1 Procesos de Negocio

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CAPTACIONES	Seguimiento y Control de satisfacción del Socio	Gestión de Quejas, reclamos y sugerencias
	Gestión de Cuentas	Apertura de cuenta de ahorros
		Cierre de cuenta de ahorros
		Emisión de estado de cuenta, certificado bancario y reposición de nueva libreta
		Emisión de certificado de ahorros_DPF
		Seguimiento y renovación de certificado de ahorros_DPF
		Pre- cancelación de certificado de ahorros_DPF
		Traslado de certificados de aportación
	Transacciones en Ventanilla	Depósito en efectivo y/o cheque
		Retiro de ahorros en efectivo
Retiro de ahorros en cheque		
Pago de cuota de préstamo		
Recepción, cobro o recaudación por servicios adicionales		
	Pago de bono de desarrollo humano y cobro Money Gram	
Manejo de Bóveda Oficinas	Entrega de efectivo a cajas	
	Recepción de efectivo de cajas	
	Traslado de efectivo al Banco	
	Arqueo de Bóveda	
	Arqueo de Caja Chica	
	Arqueo de Caja de Ventanilla	
	Cierre de caja	
Compensación de Cheques	Compensar y efectivizar cheques	
Transferencias bancarias	Transferencia bancaria Banco Pichincha -Cash Management	
	Transferencia bancaria Sistema de Pagos Interbancarios –SPI	
GESTIÓN DE TESORERÍA		Administración de saldos bancarios
		Gestión del portafolio de negocios-inversiones
		Conciliación bancaria
GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	Asesoramiento y Gestión de la documentación e información	Gestión de información y recepción de documentación
		Actualización e ingreso de solicitud de crédito
		Preparación del expediente de crédito

Tabla 1 Procesos de Negocio (Cont.)

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	Validación y verificación del expediente de crédito	Validación y verificación del expediente
	Análisis y aprobación	Análisis crediticio y resolución del crédito
	Desembolso y archivo	Desembolso y legalización del crédito
		Gestión de archivo de expedientes de crédito
	Gestión de Documentos	Envío y seguimiento para constitución de garantías reales
		Administración y custodia de Pagares
	Recuperación y cobranzas	Recuperación administrativa de primera fase
		Recuperación administrativa de segunda fase
		Control y seguimiento de recuperación externa
		Gestión administrativa de procesos judiciales

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

Tabla 2 Procesos de Soporte

MACRO PROCESOS PROCESO		PROCEDIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA		Administración de suministros de oficina
		Gestión de Activos Fijos
		Gestión de pago a proveedores
		Gestión de pagos tarjeta solución
		Generación de estados financieros
		Registro contable de nómina
		Consolidación y declaración de impuestos
		Gestión de depósitos no identificados
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Incorporación	Reclutamiento y selección de personal
		Contratación de personal
		Inducción de personal
	Capacitación de personal	Detección de necesidades de capacitación
		Planificación de acciones de capacitación
		Formulación de programas de capacitación
	Gestión de nómina	Gestión de nómina de personal
		Gestión de ausentismo de empleados
		Gestión de comunicación interna de empleados
		Medición de clima laboral
		Evaluación del desempeño
		Administración de pasantías bachillerato y pre profesionales
SECRETARÍA GENERAL		Desvinculación laboral
		Revisión, actualización y aprobación de normativa interna
		Elaboración de nómina de directivos
		Gestión de sesiones de asamblea de representantes
		Administración de archivo central
		Ingreso y calificación de socios
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		Salida de socios cierre de cuentas
		Consulta de grabaciones de las cámaras de seguridad.
		Mantenimiento de equipos de computación.
		Control del sistema de cámaras de seguridad.
		Control de servidores en línea y enlaces de comunicación
		Monitoreo de enlaces de comunicación.
		Solución de requerimiento de acceso al sistema Fitbank.
		Soporte técnico.

Tabla 2 Procesos De Soporte (Cont.)

MACRO PROCESOS PROCESO		PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PROYECTOS Y MERCADEO	Gestión de Publicidad y Marketing	Elaboración de proyectos de Marketing
		Manejo de Imagen corporativa
		Manejo del Sistema de Comunicación Interna
		Logística de Publicidad para eventos
	Gestión de Promociones	Generación de Proyectos especiales de promoción
	Administración de Fondos de Ayuda a la Economía Social Solidaria	
AUDITORIA INTERNA		Gestión administrativa de solicitudes de ayuda a la comunidad
		Gestión administrativa de solicitudes de asistencia social
	Gestión de Mercadeo e información	Generación de estadísticas e información
		Administración y seguimiento de encuestas Red Financiera Rural
GESTIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		Exámenes especiales de auditoria
		Reportar hallazgos al ente de control - SEPS
		Reportar seguimiento de hallazgos al ente de control- SEPS
		Seguimiento a las recomendaciones de auditoría externa y auditoria ente de control
GESTIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		Actualización de base de datos del CONSEP
		Gestión de clientes y socios que consta en la base datos del CONSEP
		Registro y notificación de transacciones a la UAF
		Gestión de providencias judiciales por coactivas
		Generación de informes

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

Mapa de Procesos de la Cooperativa Luz del Valle

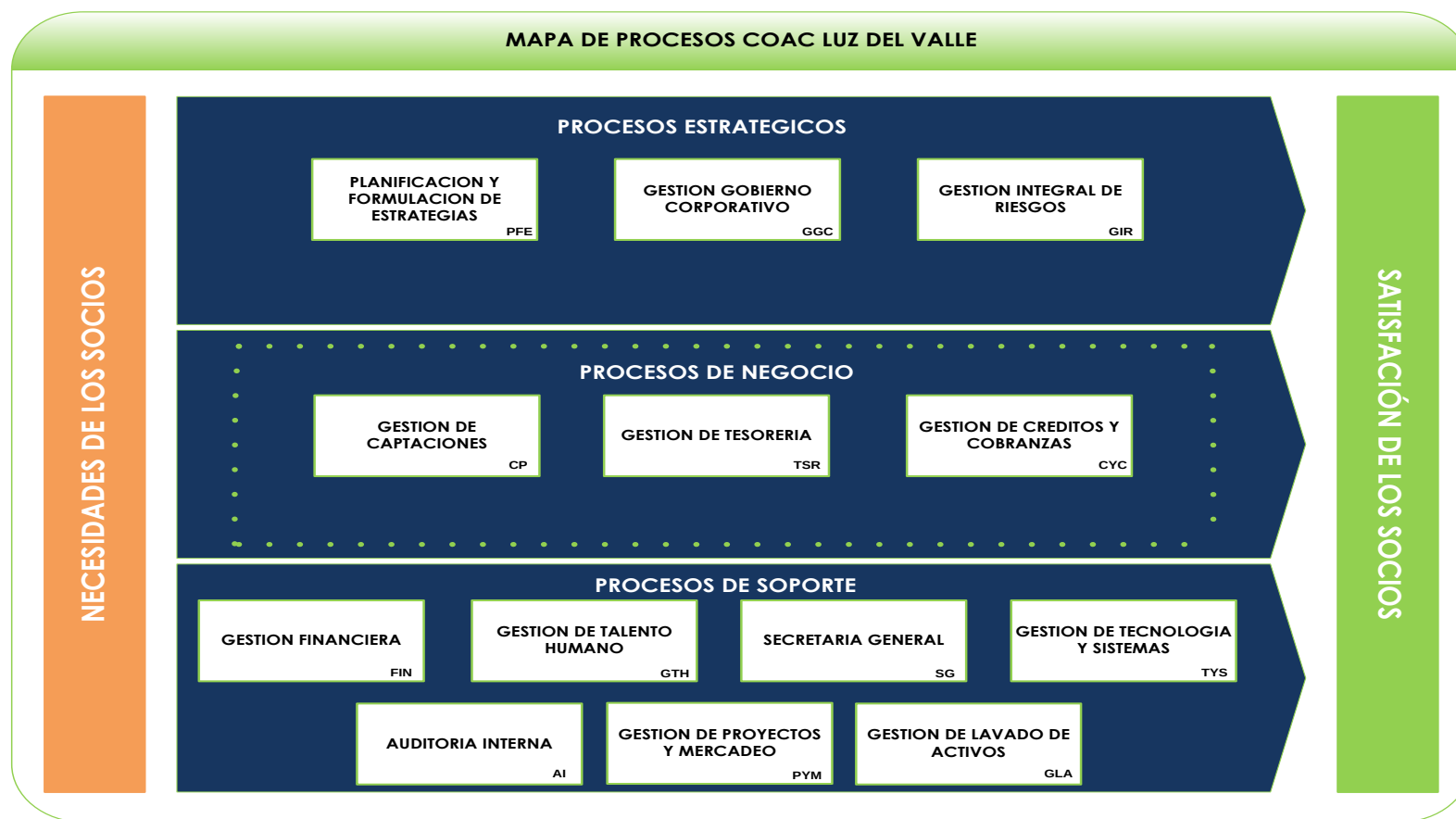


Figura 4 Mapa De Procesos De La Cooperativa Luz Del Valle

En: (Cooperativa de ahorro y crédito Luz del Valle, 2017)

2. MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco teórico

2.1.1. Definición de Auditoria

Según Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el sector Público define a la Auditoría como: Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. (Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadores - ILACIF, 1981, pág. 44)

Para Auditing Concepts Committee es Un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados. (Osorio Sanchez, 1999, pág. 22)

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores podemos conceptualizar que la Auditoria es:

Es un examen que se emite de forma objetiva, sistemática y profesional de las evidencias y hallazgos encontrados en el proceso, lo cual, permite crear una evaluación para plasmar adecuados comentarios, conclusiones y recomendaciones a los usuarios interesados.

2.1.2. Definición de Auditoria de Sistemas

La Auditoria de Sistema tiene algunas definiciones y entre ellas se ha citado tres:

Es un conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y controlar total o parcialmente un sistema informático, con el fin de proteger sus activos y recursos, verificar si sus actividades se desarrollan eficientemente y de acuerdo con la normativa informática y general existente en cada empresa y para conseguir la eficacia exigida en el marco de la organización correspondiente. (González Gallego , 2004)

Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos y/o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos periféricos y demás componentes. (Muñoz Razo, 2002, pág. 19)

Es una función que ha sido desarrollada para asegurar la salvaguarda de los activos de los sistemas de computadoras, mantener la integridad de los datos y lograr los objetivos de la organización en forma eficaz y eficiente. (Weber, 2016)

Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. (Piattini, 2001, pág. 28)

Se puede concluir que la Auditoría de Sistemas es un proceso que permite evaluar los sistemas informáticos y verificar si sus actividades se desarrollan eficientemente de acuerdo a la normativa informática, con el fin de salvaguardar los activos y recursos de la empresa.

2.1.3. Objetivos de la Auditoría de Sistemas

La Auditoría de sistemas sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría:

Según Piattini (Piattini, 2001, pág. 29)

- Objetivos de protección de activos e integridad de datos.
- Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de activos, sino también los de eficacia y eficiencia.

En conclusión, el objetivo de la Auditoría de Sistemas es salvaguardar los activos y minimizar riesgos que pueda existir en la empresa, mediante la evaluación de los controles y la seguridad del sistema informático.

2.1.4. La Necesidad de la Auditoría de Sistemas en el Sector Financiero

Según Piattini (Piattini, 2001, pág. 510): “En el sector financiero hay posibles errores que pueden tener repercusiones directas o indirectas en múltiples niveles, en un abanico de posibilidades que van desde el ámbito interno en exclusiva hasta, en el peor de los casos, afectar a la información proporcionada a terceros, principalmente, organismos públicos y, sobre todo clientes”.

En la actualidad los clientes son la prioridad de la empresa. En el caso de la Cooperativa Luz del Valle, la prioridad son sus socios, ya que sin ellos no tendría funcionamiento la

institución, así que si son afectados directamente por los errores de los sistemas informáticos, la empresa corre un riesgo alto. Ahí la importancia de la Auditoria de Sistemas en cuanto garantiza el correcto funcionamiento de los mismos.

2.1.5. Metodologías para la realización de la Auditoria de Sistemas

- **ITIL**

ITIL (Information technology infrastructure library / Biblioteca de infraestructura de tecnologías de la Información) “fue originalmente un producto de la Agencia Central de Telecomunicaciones (CCTA), una organización del Gobierno Británico. El 1 de abril del 2001 la CCTA formo parte de Ministerio de Comercio (OGC), que se convirtió así en la nueva propietaria de ITIL. La OGC promueve el uso de “Mejores Prácticas” en numerosas áreas, encargada de desarrollar una metodología estándar para garantizar una entrega eficaz y eficiente de los servicios de TI”. (Bon, 2008)

Podemos decir que ITIL es una metodología que incentiva al uso “Mejores Prácticas” con la finalidad de garantizar un servicio adecuado.

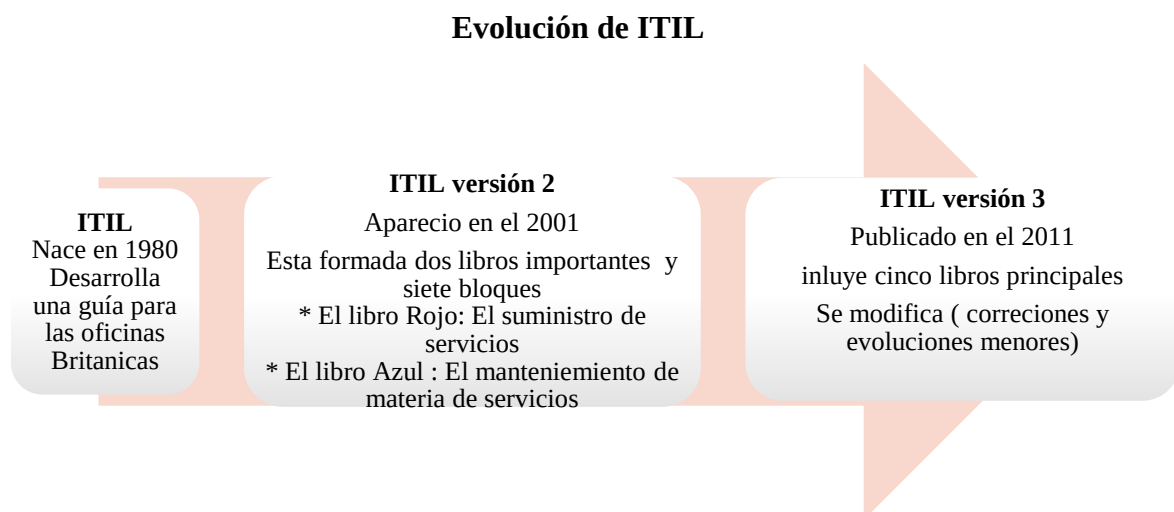


Figura 5 Evolución De ITIL

En: (Luc Baud, 2016)

- **ISO 27000**

Las ISO es conformada por una Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países. La ISO 27000 comprende a la seguridad de la información que permitan salvaguardar los activos y recursos de la empresa.

Especificación de la ISO 27000: “Es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo por ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización.” (International Organization for Standardization e International, 2008)

Familia de las Norma ISO 27000

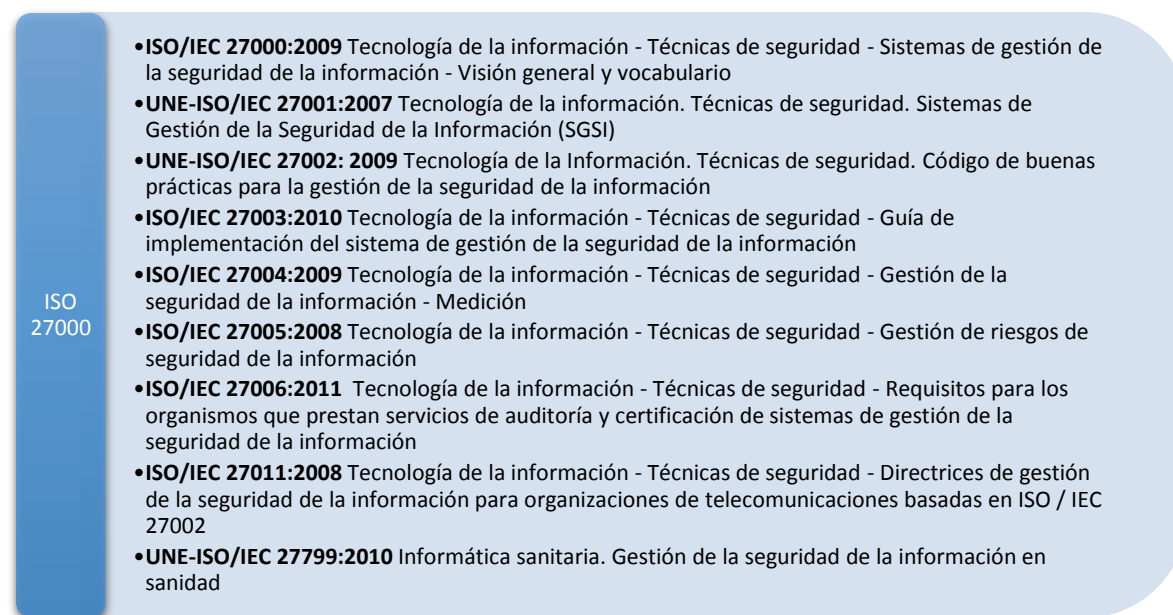


Figura 6 Familia De Las Norma ISO 27000

En: (Fernández Sánchez & Piattini Velthuis, 2012)

• COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies / Objetivos de Control Para la Información y Tecnologías Relacionadas) creado por ISACA (Information Systems Audit and Control Association /Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información) una asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades auditoría y control en sistemas de información.

Es un enfoque que permite a la auditoría y evaluación de los servicios informáticos de una organización, para apreciar el rendimiento y robustez en términos de seguridad y conformidad. Constituye un repositorio completo que permite controlar el conjunto de las operaciones relacionadas con la información. Ayuda a los dirigentes a entender y gestionar los riesgos relativos a la informática. (Baud, 2015, pág. 24)
Permite auditar y evaluar los servicios informáticos de una empresa para valorar el rendimiento y la robustez en términos de seguridad y conformidad. Forma toda una disciplina completa que permite controlar el conjunto de operaciones relacionadas con

la información. Ayuda a los responsables a entender y gestionar los riesgos relativos a la informática. (Baud, 2015, pág. 28)

Acotando lo anterior, COBIT enfatiza el cumplimiento regulatorio de las políticas y buenas prácticas de control de las tecnologías, ayuda a las organizaciones a incrementar su valor a través de las TI, y permite su alineamiento con los objetivos del negocio.

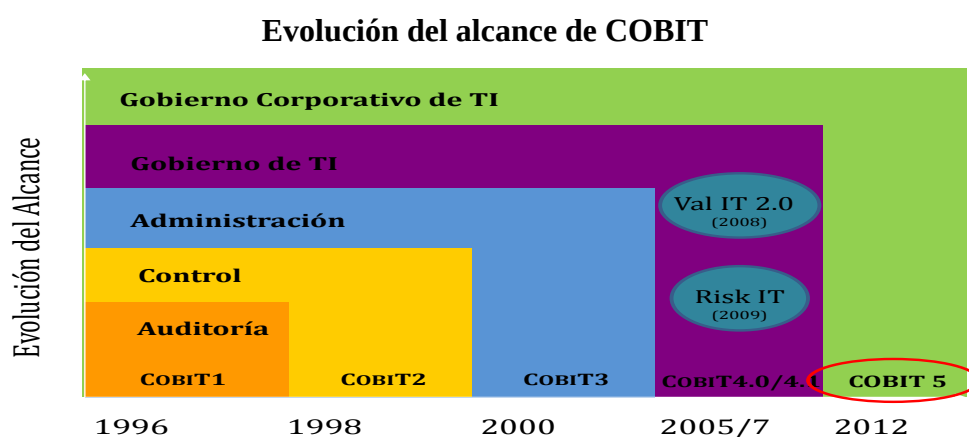


Figura 7 Evolución Del Alcance De COBIT

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Durante el tiempo COBIT ha realizado varios cambios en los enfoques y ha creado nuevas ediciones.

En el año 1996 COBIT empieza orientándose en la auditoría, consecutivamente realiza varios cambios en los próximos dieciséis años, llegando a su última evolución del alcance “Gobierno Corporativo de TI” con el fin que TI sea gobernada y gestionada en forma holística para toda la organización.

Tabla 3 Diferencias Entre COBIT 4.1 Y 5

COBIT 4.1	COBIT 5
- Gobierno de TI 4 Dominios 34 Procesos	- Gobierno Corporativo de TI 5 Dominios 37 Procesos
Nivel del Modelo de Madurez	Capacidad del Proceso basada en ISO/IEC 15504 (la evaluación de la capacidad de los procesos puede llevarse a cabo para varios propósitos y con varios grados de rigor.)

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

- **COBIT 5**

COBIT 5 es el resultado de la mejora estratégica de ISACA, el cual

Provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde IT manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. (Isaca.org, 2016)

COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda la empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas funcionales de responsabilidad de TI, considerando los intereses relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público. (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

La última versión de COBIT fue construido para todo tipo de empresas, ya sea grandes, medianas o pequeñas; públicas o privadas. Con la finalidad de tener valor óptimo de TI mediante un balance entre la realización de beneficios, la utilización de recursos y los niveles de riesgos; con el propósito de cubrir las necesidades de las partes interesadas internas y externas.

Beneficios al Utilizar COBIT 5

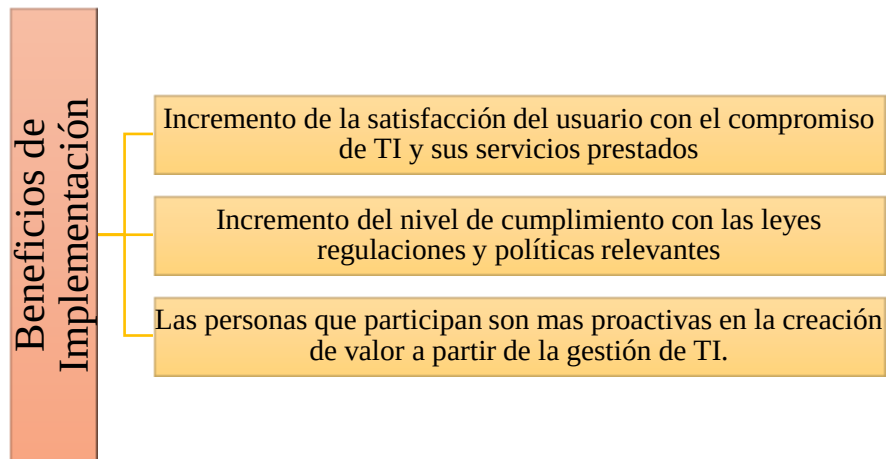


Figura 8 Beneficios Al Utilizar COBIT 5

En: (Prandini & Szuster, 2012)

COBIT 5 dispone de 5 Dominios y 37 Procesos que están separados en dos áreas: Gobierno Corporativo de TI y Administración de TI Corporativa.

Los procesos de Gobierno Corporativo de TI

- Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM) - 5 procesos

Los procesos de Administración de TI Corporativa

- Alinear, Planear, Organizar (APO) – 12 procesos
- Construir, Adquirir e Implementar (BAI) – 8 procesos
- Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS) – 8 procesos
- Supervisar, Evaluar y Valorar (MEI) – 3 procesos

Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5

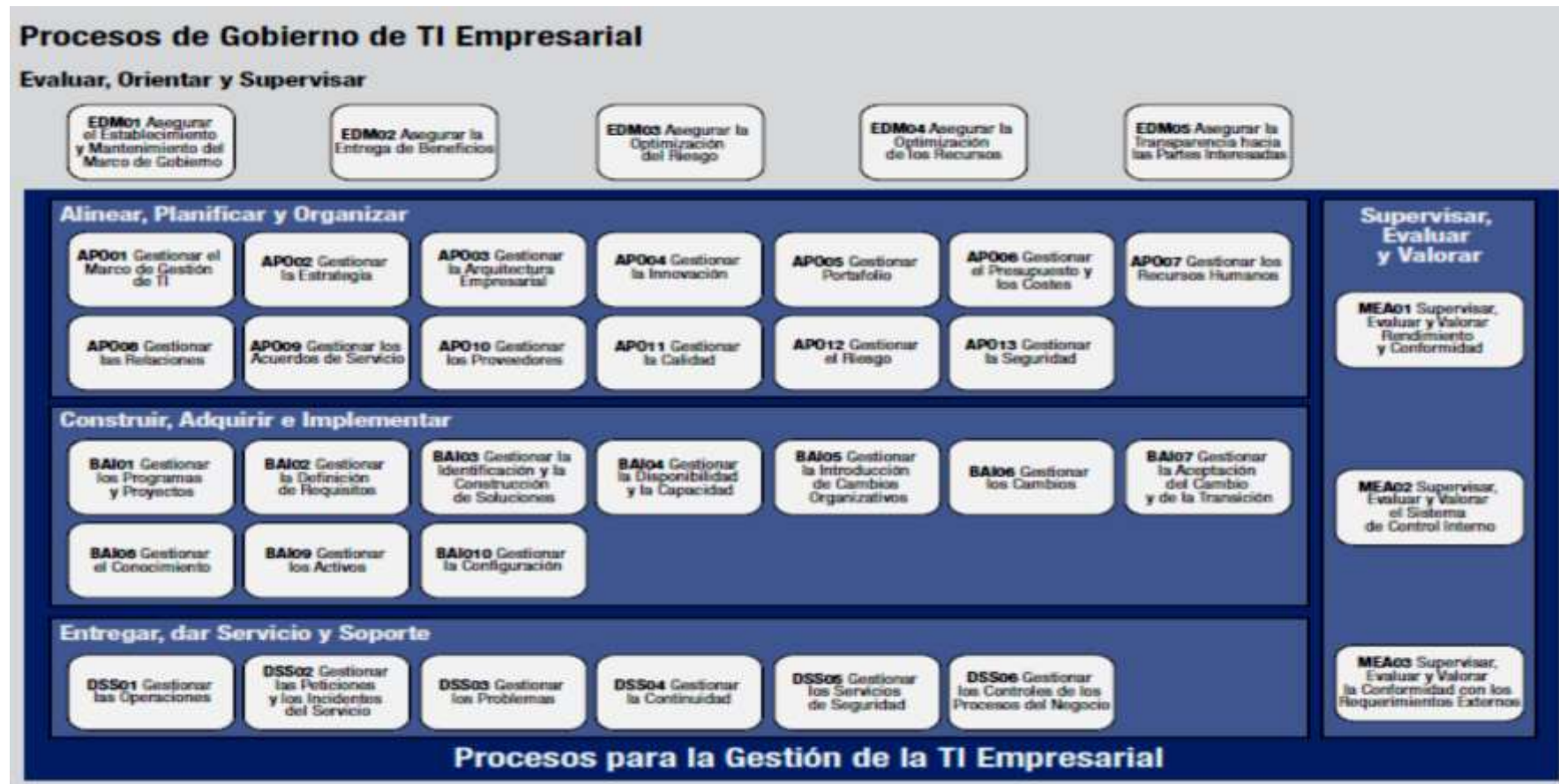


Figura 9 Modelo de Referencia De Procesos De COBIT 5

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Principios de COBIT 5



Figura 10 Principios De COBIT 5

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

COBIT 5 se basa en cinco principios claves para el gobierno y la gestión de las TI empresariales:

Principio 1 Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas Las empresas existen para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Principio 2 Cubrir la Empresa Extremo a Extremo: COBIT 5 integra el gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo:

- Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no se enfoca sólo en la “función de TI”, sino que trata la información y las tecnologías
- Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la gestión deben ser a nivel de toda la empresa y de principio a fin, es decir, incluyendo a todo y todos – internos y externos (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Principio 3 Aplicar un Marco de Referencia único integrado: COBIT 5 se alinea a alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede hacer la función de marco de trabajo principal para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa. (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Principio 4 Hacer Posible un Enfoque Holístico: COBIT 5 define un conjunto de catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión global para las TI de la empresa. (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Principio 5 Separar el Gobierno de la Gestión: El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales” (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

GOBIERNO Y GESTIÓN EN COBIT 5



Figura 11 Gobierno Y Gestión En COBIT 5

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

2.1.6. Metodología del COBIT

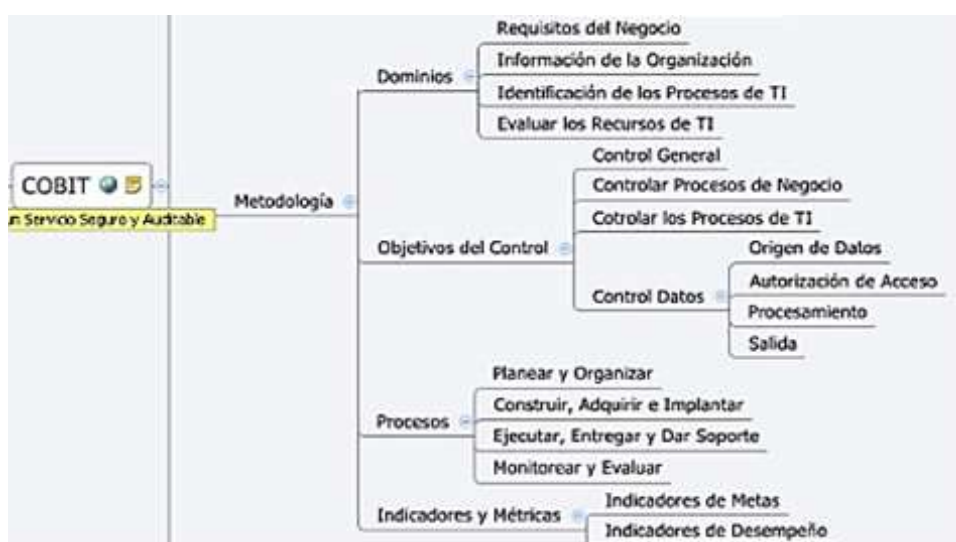


Figura 12 Metodología del COBIT

En: (Arce Aulestia, 2011)

Para la aplicación de la Auditoría de Sistemas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle se realizará según la metodología de COBIT, tomando en cuenta los siguientes aspectos: Reconocimiento de aspectos generales de la empresa, Misión, Visión, Descripción de servicio, identificación de procesos, entre otros; concluido el reconocimiento de la empresa, procedemos a la realizar el levantamiento de información que conlleva, una evaluación al equipo de TI y los controles que poseen, el cual permitirá realizar un balance a los riesgos detectados. A continuación se realizará un mapeo de Objetivos Estratégicos de TI y Gobierno con parámetros que COBIT 5 estandarizado logrando detectar procesos principales, los cuales serán auditados y evaluados cuantitativamente, obtenido una apreciación objetiva de TI dentro del Gobierno.

3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

3.1. Análisis Preliminar de la Empresa de TI

La presente información se extrae propiamente del Departamento de TI de la Cooperativa Luz del Valle, 2017.

3.1.1. Objetivos Generales de TI

Propender al buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de información que aseguren un óptimo nivel de servicio del hardware y software que permitan mantener la continuidad de los productos y servicios que se ofrecen al cliente interno y externo.

3.1.2. Objetivos Específicos de TI

- Asegurar el correcto funcionamiento, aplicación de estándares de calidad en el área de TIC's que aseguren la disponibilidad de los sistemas informáticos al cliente interno y externo.
- Aplicar políticas, estándares y controles necesarios en el área de TIC's para asegurar un óptimo nivel de calidad del hardware y software; y un permanente apoyo en el uso y aprovechamiento de tecnologías al cliente interno.
- Planificar, organizar, dirigir, y controlar los sistemas computacionales de la cooperativa.

3.1.3. Estrategias de TI

- Servicios Compartidos, buscar aliados estratégicos que puedan ofrecer servicios grupales que permitan abaratar costos.
- Estandarización, al tratar de mantener un estándar en lo referente a la compra y manejo de activos.
- Servicios Externos, contratar servicios externos que permitan organizar de mejor manera las tareas del Área.
- Talento Humano, la cooperativa cuenta con personal preparado y formado para afrontar los retos que se les presenten

3.1.4. Situación Actual

En la situación actual abordaremos los inventarios de hardware, software y la arquitectura de las redes. Obteniendo un panorama de lo que posee la empresa.

Tabla 4 Inventario de Hardware y Software

Cantidad de Equipos de Hardware	Sistema Operativo	Licencia			Tipo	Modelo	Procesador	RAM	Disco
		Windows	Nod	Office					
1	Windows 8.1	X	X	X	Escritorio	Dell Inspiron	Core I5	4 GB	1 Tera
1	Windows 8.1	X			Escritorio	Dell Inspiron	Core I5	4 GB	1 Tera
1	Windows 10.0	X	X	X	Escritorio	Clon	Core I5	4 GB	1 Tera
7	Windows 7 Pro	X	X	X	Escritorio	Clon	Core I5	4 GB	1 Tera
6	Windows 7 Pro	X			Escritorio	Clon	Core I5	4 GB	1 Tera
23	Windows 7 Pro				Escritorio	Clon	Core I5	4 GB	1 Tera
1	Windows 7 Pro				Escritorio	Clon	Micro I3	4 GB	750 GB
2	Windows 7 Pro	X	X	X	Portátil	Sony Vaio	AMD Athlon II	3 GB	320 GB
6	Windows 7 Pro	X	X	X	Portátil	Dell Inspiron	Core I5	4 GB	500 GB
2	Windows 7 Pro				Portátil	Dell Inspiron	Core I5	4 GB	500 GB

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

Tabla 5 Resumen Inventario de Hardware

HARDWARE POR TIPO		
Tipo	N° Equipos de Hardware	Porcentaje
Escritorio	40	80%
Portátil	<u>10</u>	<u>20%</u>
TOTAL	50	100%
HARDWARE POR MODELO		
Modelo	N° Equipos de Hardware	Porcentaje
Clon	38	76%
Dell Inspiron	10	20%
Sony Vaio	<u>2</u>	<u>4%</u>
TOTAL	50	100%
HARDWARE POR PROCESADOR		
Procesador	N° Equipos de Hardware	Porcentaje
Core I5	47	94%
Micro I4	1	2%
AMD Athlon II	<u>2</u>	<u>4%</u>
TOTAL	50	100%
HARDWARE POR RAM		
RAM	N° Equipos de Hardware	Porcentaje
4 GB	49	98%
3 GB	<u>1</u>	<u>2%</u>
TOTAL	50	100%
HARDWARE POR DISCO		
Disco	N° Equipos de Hardware	Porcentaje
1 Tera	39	78%
750 GB	1	2%
500 GB	8	16%
320 GB	<u>2</u>	<u>4%</u>
TOTAL	50	100%

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

Como podemos observar en la Tabla 5, la Cooperativa Luz del Valle en su matriz para el año 2017, poseen 50 equipos de hardware, los cuales el 80% son de escritorio y el 10% portátiles; según el modelo, el 76% es Clon, el 20% es Dell Inspiron y el 4% es Sony Vaio.

En las características de los equipos de hardware de la empresa, por procesador el 94% es Core i5, el 2% es Micro i4 y 4% AMD Anthlon II; En RAM el 98% es de 4 GB y

2% de 3 GB y por la descripción del disco el 78% es de 1 Tera, el 2% de 750 GB, el 2% de 500 GB y el 4% de 320 GB.

Tabla 6 Resumen Inventario de Software

SOFTWARE BASE		
Windows	N° Equipos	Porcentaje
Windows con licencias	24	48%
Windows sin licencias	<u>26</u>	<u>52%</u>
TOTAL	50	100%
SOFTWARE DE APLICACIÓN – SEGURIDAD		
Nod	N° Equipos	Porcentaje
Nod con licencias	17	34%
Nod sin licencias	<u>33</u>	<u>66%</u>
TOTAL	50	100%
SOFTWARE DE APLICACIÓN		
Office	N° Equipos	Porcentaje
Office con licencias	17	34%
Office sin licencias	<u>33</u>	<u>66%</u>
TOTAL	50	100%

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

La Cooperativa Luz del Valle en su matriz para el año 2017, posee el 48% de licencias de Windows incorporadas a sus equipos de hardware y el 52% están sin licencia, lo cual es un riesgo alto con la probabilidad de sanciones por el uso ilegal del software. En el software de aplicaciones – seguridad la empresa tiene un 34% de licencias en sus equipos de hardware y un 66% están sin licencia, en consecuencia, refleja un nivel alto de riesgo con la probabilidad de infiltración de virus por medio de puertos de entrada de las computadoras. En el software de aplicación de Office con licencia, dispone de un 34% y un 66% están sin ella, el porcentaje de sin licencia en Office es elevado como el riesgo que existe.

El sistema que maneja en la Cooperativa Luz del Valle es Fitbank, es un sistema de cómputo ajeno a la empresa.

FIT-BANK es un core bancario integrado para automatización de la gestión bancaria, orientado especialmente a controlar y mejorar la rentabilidad del negocio Financiero, elevar el nivel de servicio al cliente, facilitar el lanzamiento de nuevos productos y dinamizar el negocio. A través de un análisis detallado de la información tanto financiera como no financiera, FIT-BANK permite determinar cuáles clientes, productos, sucursales y ejecutivos son rentables y cuáles no, permitiendo al mismo tiempo analizar las causas por las cuales no son rentables de modo que, con este

análisis, la institución pueda corregir deficiencias, diseñar y crear nuevos productos y servicios ajustados a las necesidades particulares de los clientes con el propósito de volverlos rentables. La correcta administración de la información de los clientes y una total orientación al servicio, permitirán a los ejecutivos comerciales manejar eficientemente la relación con los clientes consiguiendo de esta manera clientes satisfechos y por lo tanto fieles a la institución, dispuestos a seguir confiando en su Institución para adquirir nuevos productos y servicios. (Soft Ware house, 2013)

ESTRUCTURA DEL FIT-BANK

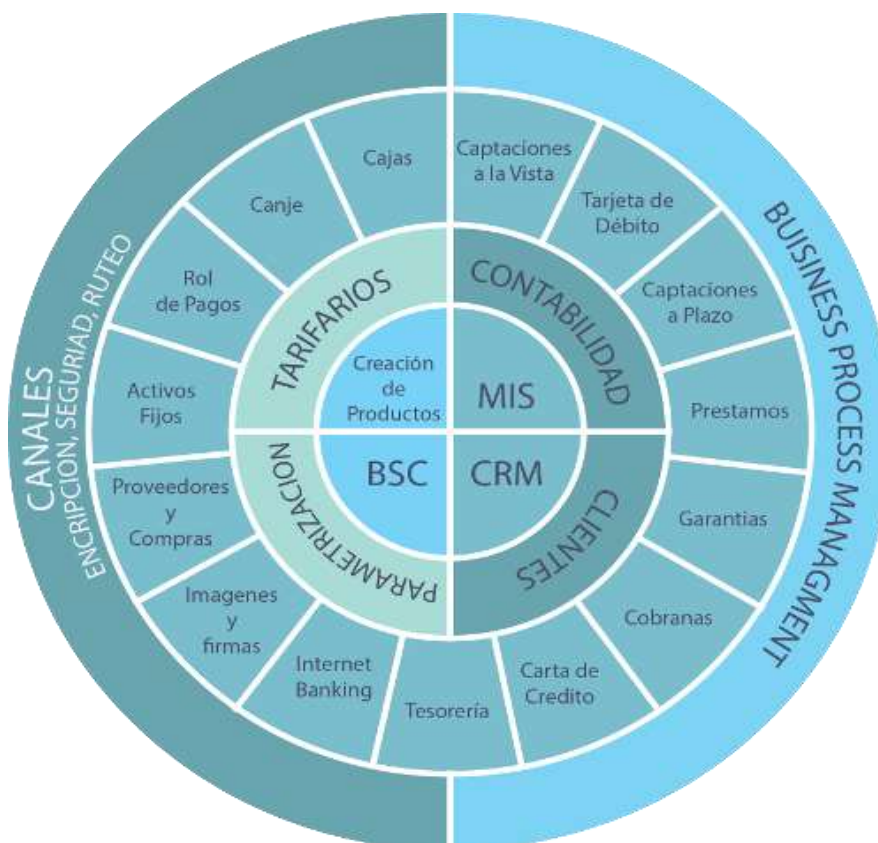


Figura 13 Estructura del Fit-Bank

En: (Soft Ware house, 2013)

ARQUITECTURA DE REDES - MATRIZ

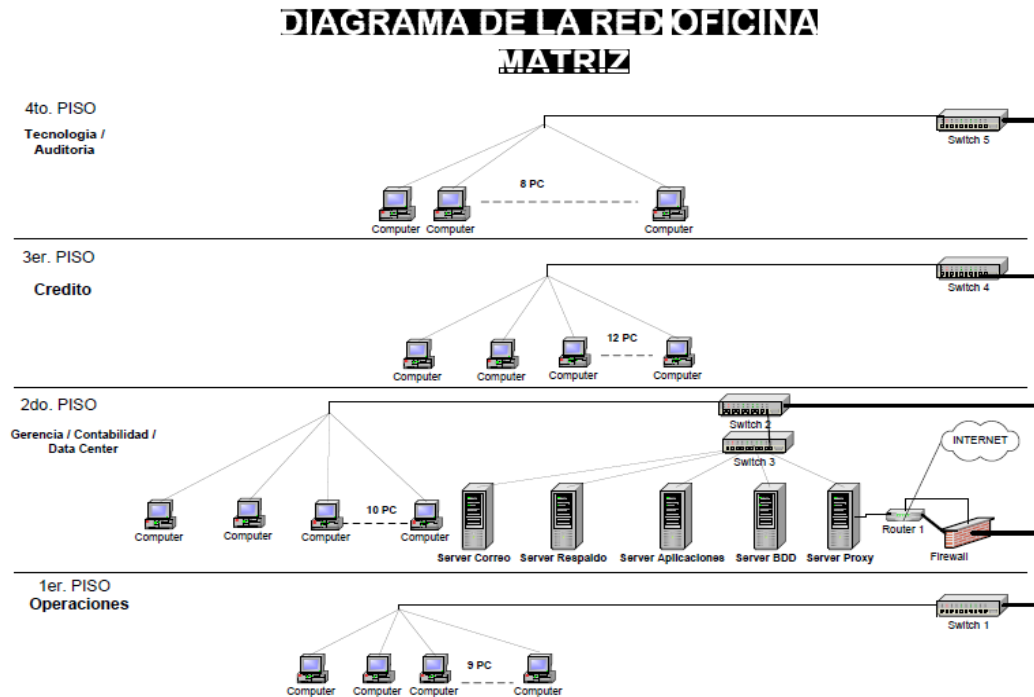


Figura 14 Arquitectura de Redes-Matriz

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

ARQUITECTURA DE REDES - AGENCIAS



Figura 15 Arquitectura de Redes - Agencias

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

3.2. Análisis de los riesgos y materialidad

Para realizar el análisis de los riesgos, se procede en realizar un cuestionario dirigido al Jefe de TI, cuya evaluación se enfoca en el control interno.

I. Cumplimiento de procedimientos, normas y controles dictados. Merece resaltarse la vigilancia sobre el control de cambios y versiones de software.			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existen procedimientos de control del software contratado bajo licencia?		X
2	¿Existe procedimientos para la instalación de software y para el establecimiento de la dirección del riesgo de virus informáticos?	X	
3	¿Existen normativas de desarrollo y adquisición de software de aplicaciones?		X
4	¿Existe manuales de mantenimiento de hardware?	X	
5	¿Existe manuales de mantenimiento de software?		X
TOTAL		2	3
PORCENTUAL		60%	40%

II. Controles sobre la producción diaria			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existen políticas referentes a la organización y utilización de los discos duros de los equipos?		X
2	¿Existe un plan de contingencia de la Cooperativa Luz del Valle?	X	
3	¿Existen de mantenimiento preventivo a los equipos de hardware?	X	
4	¿Se ha revisado los contratos de mantenimiento y el tiempo medio de servicio acordados con el proveedor?	X	
5	¿Existen políticas de seguridad para el acceso a los servidores?	X	
6	¿Existe Controles de tratamientos de datos para asegurar que no se den de alta, se modifiquen o se borren datos no autorizados?	X	
7	¿Existen controles para evitar la introducción de un sistema operativo a través de puertos de salida que pudiera vulnerar el sistema de seguridad establecido?	X	
8	¿Existen políticas que sirve de base para la planificación, control y evaluación por la Dirección de las actividades del Departamento de TI?	X	
9	¿Se bloquean páginas web que no corresponden al perfil del usuario?	X	
TOTAL		8	1
PORCENTUAL		89%	11%

III. Controles sobre la calidad y eficiencia del desarrollo y mantenimiento de software y del servicio de informática			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe prevención a las caídas del sistema informático?		X
2	¿Existe mantenimiento del sistema informático?	X	
3	¿Existen controles de satisfacción al sistema informático?		X
TOTAL		1	2
PORCENTUAL		33%	67%

IV. Controles en las redes de comunicaciones			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe planes adecuados de implantación y pruebas de aceptación para la red?		X
2	¿Existe un grupo especializado en el control de red?		X
3	¿Existen controles de seguridad lógica como control de acceso a la red y establecimiento de perfiles de usuario?		X
4	¿Existen procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red?		X
5	¿Existe monitoreo para medir la eficiencia de la red?		X
6	¿Existen políticas que contemplen la selección, adquisición e instalación de redes de área local?		X
7	¿Existen políticas que obliguen a la desconexión de los equipos de las líneas de comunicación cuando no se está haciendo uso de ellas?		X
8	¿Existe la implantación de la red local productos de seguridad así como herramientas?		X
9	¿Existe un inventario de todos los activos de la red?	X	
10	¿Existe controles para evitar modificar la configuración de una red?	X	
11	¿Existen controles de acceso a redes, mediante palabra clave, a través de computadores personales?	X	
12	¿Existen procedimientos de respaldo del hardware y del software de la red?	X	
13	¿Existe procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red?	X	
TOTAL		5	8
PORCENTUAL		38%	62%

V. Controles sobre el software base			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe licencias de software base para todos los equipos de hardware?		X
2	¿Existe controles de caducidad a las licencias del software base?		X
TOTAL		0	2
PORCENTUAL		0	100%

VI. Controles en los sistemas microinformáticos			
N°	PREGUNTAS	RES PUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe prevención de robos de dispositivos informáticos?	X	
2	¿Existe autorización para desplazamientos de equipos informáticos?	X	
3	¿Existe control en el acceso a los inventarios de los recursos microinformáticos?	X	
TOTAL		3	0
PORCENTUAL		100%	0%

VII. La seguridad informática			
N°	PREGUNTAS	RES PUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe un grupo de seguridad de la información?		X
2	¿Existe controles de acceso a los servidores?	X	
3	¿Existe cámaras de seguridad en el área que se encuentran los servidores?	X	
TOTAL		2	1
PORCENTUAL		67%	33%

VIII. Usuarios, responsables y perfiles de uso de archivo, bases de datos.			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existen funciones y responsabilidades dentro del Departamento de TI con una clara separación de las mismas?	X	
2	¿Existe Controles físicos para asegurar que el acceso a las instalaciones del Departamento de Informática queda restringido a las personas autorizadas?	X	
3	¿Existe Control de acceso restringido a los computadores mediante la asignación de usuarios identificados con palabra clave personal e intransferible?	X	
4	¿Existen normas que regulen el acceso a los recursos informáticos?	X	
5	¿Existe responsabilidades sobre la planificación, organización dotación y control de los activos de datos, es decir, existe un administrador de datos?		X
TOTAL		4	1
PORCENTUAL		80%	20%

IV. Normas de seguridad			
N°	PREGUNTAS	RES PUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe normas de seguridad que garantice la confidencialidad, integridad de la información?	X	
2	¿Existen normas que prohíban la utilización de puertos de entrada/salida en los equipos de hardware?	X	
3	¿Existen normas que regulen el acceso a los recursos informáticos?	X	
TOTAL		3	0
PORCENTUAL		100%	0%

X. Control de Información clasificada			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe una política de clasificación de la información para saber dentro de la organización qué personas están autorizadas y a qué información?	X	
2	¿Existe control de acceso físico a los datos y aplicaciones como almacenamiento de información o aplicación?	X	
TOTAL		2	0
PORCENTUAL		100%	0%

XI. Control dual de la seguridad Informática			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe control dual en el acceso a los servidores?	X	
2	¿Existe control dual para la modificación de información debido a errores cometidos por el perfil del usuario?		X
3	¿Existe control dual para la asignación de perfiles de usuario?		X
TOTAL		1	2
PORCENTUAL		33%	67%

XII. Licencias y relaciones contractuales con terceros			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe seguimiento a los acuerdos previstos en los contratos con los proveedores de los equipos de hardware y software?		X
2	¿Existe seguimiento a los acuerdos previstos en los contratos con los proveedores de los equipos de software?	X	
3	¿Existe seguimiento a las licencias de software y su caducidad?		X
TOTAL		1	2
PORCENTUAL		33%	67%

XIII. Asesorar y transmitir cultura sobre el riesgo informático.			
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existe capacitaciones al personal sobre los riesgos informáticos?		X
2	¿Existe sanciones al personal por vulnerar las seguridades de los riesgos informáticos?	X	
TOTAL		1	1
PORCENTUAL		50%	50%

Resumen de los resultados del cuestionario

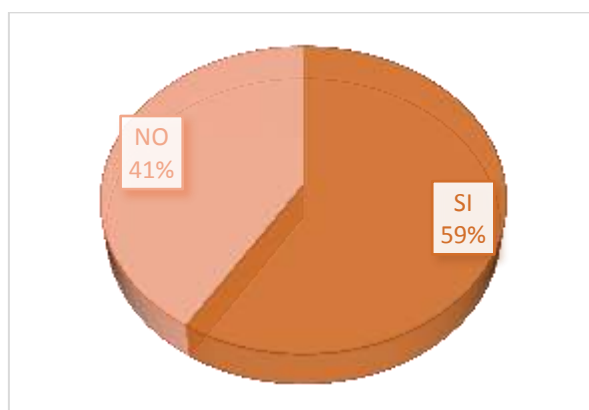


Figura 16 Resumen De Los Resultados Del Cuestionario

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

Resumen de los trece controles

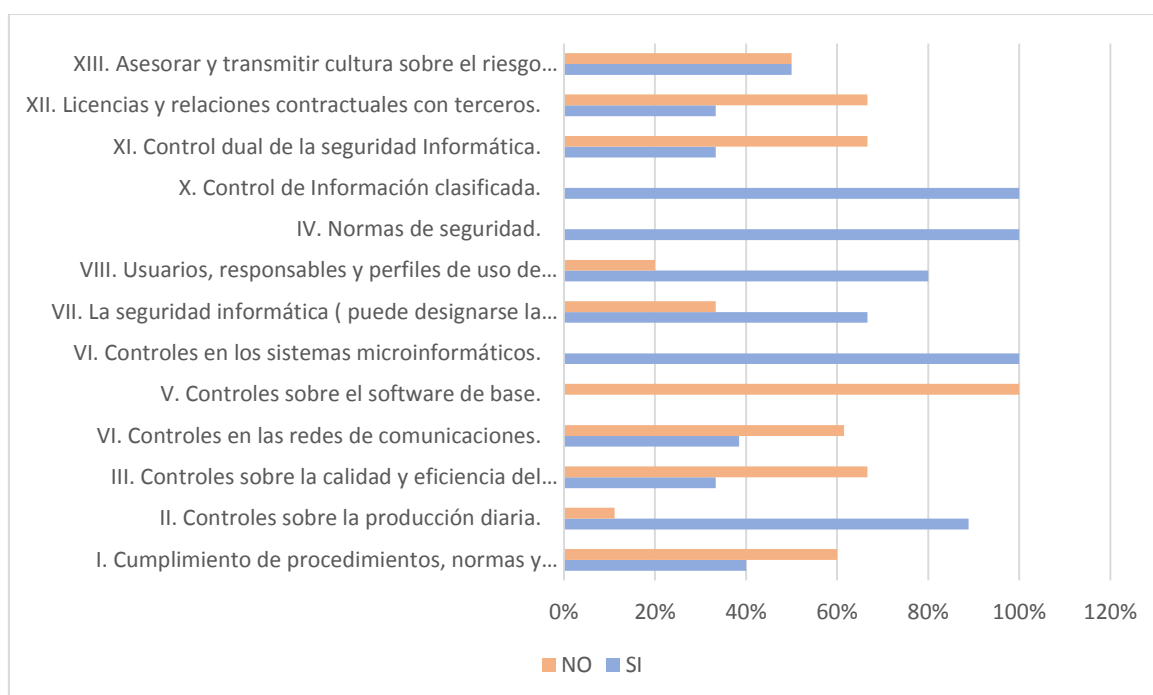


Figura 17 Resumen De Los Trece Controles

En: (Cooperativa Luz del Valle, 2017)

3.2.1. Evaluación de riesgos

Para la respectiva evaluación se aplicará las siguientes medidas de probabilidad e impacto en cada una de las preguntas con resultado negativo, las cuales obtendrán una calificación según la probabilidad e impacto que poseen.

Tabla 7 Medidas de Probabilidad

NIVEL	VALORES	DESCRIPCION DEL RIESGO
Entre 81% y 100%	Valor 5 Casi certeza	Se espera que ocurran la mayoría de las circunstancias
Entre 61% y 100%	valor 4 Probable	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
Entre 41% y 60%	Valor 3 Posible	Podría ocurrir en algún momento
Entre 21% y 40%	Valor 2 Improbable	Pudo ocurrir en algún momento
Entre 0% y 20%	Valor 1 Nulo	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

En: (Coopers & Lybrand, 2012)

Tabla 8 Medidas de Impacto

NIVEL	DENOMINACIÓN	DESCRIPCION DEL RIESGO
1	Insignificante	Requiere tratamiento mínimo, baja pérdida financiera
2	Menor	Requiere tratamiento menor, pérdida financiera media
3	Moderado	Requiere tratamiento, pérdida financiera alta
4	Mayor	Requiere tratamiento intenso, pérdida financiera mayor
5	Catastrófico	Requiere tratamiento mayor, pérdida financiera

En: (Coopers & Lybrand, 2012)

Las Medidas de Probabilidad e Impactos se calificaran del 1 al 5 según sus niveles y su color, el cual permitirán determinar el riesgo.

Matriz de Riesgos

Empresa Auditada: Cooperativa de Ahorro y Crédito "Luz Del Valle"

Departamento Auditado: **Departamento de TI**

Nº	OBJETIVO	RIESGO	RESPUESTA		CALIFICACIÓN DEL RIESGO				
			SI	NO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	SEMAFORO	
1	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	¿Existen procedimientos de control del software contratado bajo licencia?		X	3	5	8		
2		¿Existen normativas de desarrollo y adquisición de software de aplicaciones?		X	2	3	5		
3		¿Existe manuales de mantenimiento de software?		X	3	5	8		
4	CONTROLES SOBRE LA PRODUCCION DIARIA	¿Existen políticas referentes a la organización y utilización de los discos duros de los equipos?		X	3	3	6		
5	CONTROLES SOBRE LA CALIDAD Y	¿Existe prevención a las caídas del sistema informático?		X	5	8	13		
6		¿Existen controles de satisfacción al sistema informático?		X	2	2	4		
7	CONTROLES EN LAS REDES DE COMUNICACIONES	¿Existe planes adecuados de implantación y pruebas de aceptación para la red?		X	2	3	5		
8		¿Existe un grupo especializado en el control de red?		X	3	4	7		
9		¿Existen controles de seguridad lógica como control de acceso a la red y establecimiento de perfiles de usuario?		X	4	5	9		
10		¿Existen procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red?		X	4	4	8		
11		¿Existe monitoreo para medir la eficiencia de la red?		X	4	4	8		
12		¿Existen políticas que contemplen la selección, adquisición e instalación de redes de área local?		X	4	3	7		
13		¿Existen políticas que obliguen a la desconexión de los equipos de las líneas de comunicación cuando no se está haciendo uso de ellas?		X	2	3	5		
14		¿Existe la implantación de la red local productos de seguridad así como herramientas y utilidades de seguridad?		X	4	4	8		

N°	OBJETIVO	RIESGO	RESPUESTA		CALIFICACIÓN DEL RIESGO				
			SI	NO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	SEMAFORO	
15	CONTROLES SOBRE EL SOFTWARE DE BASE	¿Existe licencias de software base para todos los equipos de hardware?		X	2	9	11		
16		¿Existe controles de caducidad a las licencias del software base?		X	2	7	9		
17	LA SEGURIDAD INFORMATICA - RESPONSABILIDADES A CONTROL INTERNO O CONTROL DUAL	¿Existe un grupo de seguridad de la información?		X	4	5	9		
18	USUARIOS RESPONSABLES Y PERFILES DE USO DE ARCHIVO, BASE DE DATOS	¿Existe responsabilidades sobre la planificación, organización dotación y control de los activos de datos, es decir, existe un administrador de datos?		X	6	9	15		
19	CONTROL DUAL DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	¿Existe control dual para la modificación de información debido a errores cometidos por el perfil del usuario?		X	5	9	14		
20		¿Existe control dual para la asignación de perfiles de usuario?		X	3	9	12		
21	LICENCIAS Y RELACIONES CONTRACTUALES CON TERCEROS	¿Existe seguimiento a los acuerdos previstos en los contratos con los proveedores de los equipos de hardware?		X	2	7	9		
22		¿Existe seguimiento a las licencias de software y su caducidad?		X	2	9	11		
23	ASESORAR Y TRANSMITIR CULTURA SOBRE EL RIESGO INFORMATICO	¿Existe capacitaciones al personal sobre los riesgos informáticos?		X	3	8	11		

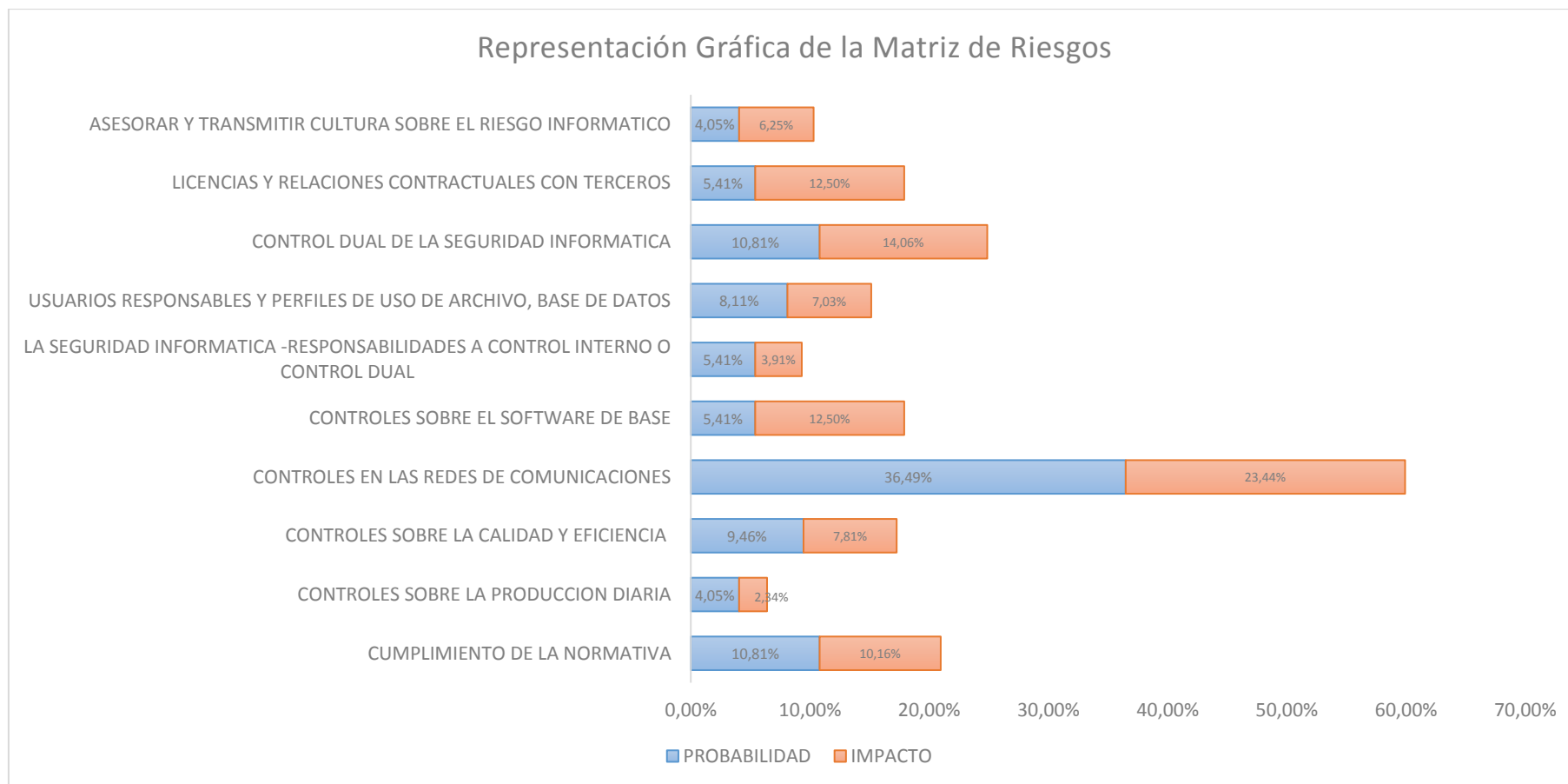


Figura 18 Representación Gráfica de la Matriz de Riesgos

En: (González García, 2012)

4. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS APLICANDO EL COBIT 5

Para la aplicación de COBIT 5 se considera los Objetivos Estratégicos de TI y Gobierno, los cuales serán alineados a los Objetivos de TI de COBIT 5 y los Objetivos Corporativos de COBIT 5 respectivamente, realizando una ponderación a los procesos Principales y Secundarios.

MAPEO DE OBJETIVOS TI COBIT 5.0 CON LOS OBJETIVOS TI

3, P = PRINCIPAL

1, S = SECUNDARIO

DISEÑACIÓN	OBJETIVOS DE TI COBIT 5.0 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE TI		CLIENTE	INTERNA	Σ			
			1.	2.				
FINANCIERA	1.	Alineamiento de TI y la estrategia del negocio	P	P	6	13	FINANCIERA	
	2.	Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas	-	-	0			
	3.	Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI		P	3			
	4.	Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados	-	-	0			
	5.	Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios relacionados con las TI	S	P	4			
	6.	Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de la TI	-	-	0			
CLIENTE	7.	Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	S		1	5	CLIENTE	
	8.	Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas	S	S	2			
INTERNA	9.	Agilidad de las TI		P	3	9	INTERNA	
	10.	Seguridad de la información, infraestructuras de procesamiento y aplicaciones	-	-	0			
	11.	Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	-	-	0			
	12.	Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio		P	3			
	13.	Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad			0			
	14.	Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones		P	3			
	15.	Cumplimiento de TI con las políticas internas.			0			
APRENDIZAJE Y MEJORA	16.	Personal del negocio y de las TI competente y motivado.			0	0	APRENDIZAJE Y MEJORA	
	17.	Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio.			0			

MAPEO DE OBJETIVOS COBIT 5.0 CON LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO

3, **P** = PRINCIPAL

1, S = SECUNDARIO

[illegible]

De los Mapeos anteriores se tomaran en cuenta las más altas ponderaciones para el Mapeo entre los Objetivos de COBIT 5 y los Objetivos relacionadas con las TI.

MAPEO ENTRE LOS OBEJTIVOS CORPORATIVOS DE COBIT 5 Y LOS OBJETIVOS RELACIONADAS CON LAS TI

3, **P** = PRINCIPAL

1, **S** = SECUNDARIO

			Riesgos de negocio gestionados (salvaguarda de activos)	Cultura de servicio orientada al cliente	Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio	Toma estratégica de Decisiones basada en Información	Optimización de costes de entrega del servicio	Programas gestionados de cambio en el negocio		
			3.	6.	7.	9.	10.	13.		
			FINANCIERO	CLIENTE				INTERNA		
FINANCIERA	1.	Alineamiento de TI y la estrategia del negocio	S	P	S	P	S	P	12	FINANCIERA
	3.	Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	S			S		S	3	
	5.	Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios relacionados con las TI		S			S		2	
INTERNA	9.	Agilidad de las TI	S	S				S	3	INTERNA
	12.	Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	S	S			S	S	4	
	14.	Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones	S		P	P			7	

Del Mapeo entre los Objetivos corporativos de COBIT 5 y los Objetivos relacionadas con las TI se tomarán en cuenta las más altas ponderaciones para la realización del Mapeo entre objetivos con las TI de COBIT 5 y los procesos.

MAPEO ENTRE LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS TI DE COBIT 5 Y LOS PROCESOS

3, P = PRINCIPAL

1, S = SECUNDARIO

3, P = PRINCIPAL 1, S = SECUNDARIO		LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS TI DE COBIT 5					
		Alineamiento de TI y la estrategia de negocio	Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones tecnología en procesos de negocio	Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones			
		1	12	14			
		PROCESOS DE COBIT 5		FINANCIERO	INTERNA		
Evaluar, Orientar y Supervisar	EDM01	Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno	P	S	S	5	Evaluar, Orientar y Supervisar
	EDM02	Asegurar la Entrega de Beneficios	P	S	S	5	
	EDM03	Asegurar la Optimización del Riesgo	S		S	2	
	EDM04	Asegurar la Optimización de los Recursos	S			1	
	EDM05	Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas	S		S	2	
Alinear, Planificar y Organizar	APO01	Gestionar el Marco de Gestión de TI	P	S	S	5	Alinear, Planificar y Organizar
	APO02	Gestionar la Estrategia	P	S	S	5	
	APO03	Gestionar la Arquitectura Empresarial	P	S	S	5	
	APO04	Gestionar la Innovación	S	S	S	3	
	APO05	Gestionar el portafolio	P			3	
	APO06	Gestionar el Presupuesto y los Costes	S			1	
	APO07	Gestionar los Recursos Humanos	P			3	
	APO08	Gestionar las Relaciones	P	S		6	
	APO09	Gestionar los Acuerdos de Servicio	S		P	3	
	APO10	Gestionar los Proveedores			S	1	
	APO11	Gestionar la Calidad	S		S	2	
	APO12	Gestionar el Riesgo			S	1	
	APO13	Gestionar la Seguridad			P	3	
Construir, Adquirir e Implementar	BAI01	Gestionar los programas y proyectos	P			3	Construir, Adquirir e Implementar
	BAI02	Gestionar la definición de requisitos	P	P	S	7	
	BAI03	Gestionar la Identificación y la construcción de soluciones	S	S	S	3	
	BAI04	Gestionar la disponibilidad y la capacidad			P	3	
	BAI05	Gestionar la Introducción de cambios organizativos	S	S		2	
	BAI06	Gestionar los Cambios		S	S	2	
	BAI07	Gestionar la aceptación del cambio de la transición		P	S	4	
	BAI08	Gestionar el conocimiento	S		S	2	
	BAI09	Gestionar los Activos			S	1	
	BAI10	Gestionar la configuración			P	3	
Entregar, dar servicio y soporte	DSS01	Gestionar las Operaciones			S	1	Entregar, dar servicio y soporte
	DSS02	Gestionar las peticiones y los Incidentes del Servicio			S	1	
	DSS03	Gestionar los Problemas		S	P	4	
	DSS04	Gestionar la Continuidad	S	S	P	5	
	DSS05	Gestionar los Servicios de Seguridad	S	S	S	3	
	DSS06	Gestionar los Controles de los Procesos del Negocio		S	S	2	
Supervisión, evaluación y verificación	MEA01	Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y conformidad	S		S	2	Supervisión, evaluación y verificación
	MEA02	Supervisar, evaluar y valorar el Sistema de Control Interno			S	1	
	MEA03	Supervisar, evaluar y valorar la conformidad con los requerimientos externos				0	

Con los resultados obtenidos en el Mapeo entre los Objetivos Relacionados con las TI de COBIT 5 y los procesos procederemos a seleccionar los Procesos a Auditar según la más alta ponderación.

Con los siguientes procesos, evaluaremos cada uno de ellos según las métricas que poseen formado indicadores, en el cual procederemos a una calificación cuantitativa.

Tabla 9 Selección de procesos auditar

EDM01	Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno
EDM02	Asegurar la Entrega de Beneficios
APO01	Gestionar el Marco de Gestión de TI
APO02	Gestionar la Estrategia
APO03	Gestionar la Arquitectura Empresarial
BAI02	Gestionar la definición de requisitos
DSS04	Gestionar la Continuidad

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2012)

Evaluar, Orientar y Supervisar

EDM 01

(Asegurar el establecimiento y
mantenimiento del marco de referencia de
gobierno)

Guía genérica de procesos EDM01

En la siguiente Tabla se detallará el proceso EDM01 y sus metas correspondientes:

Tabla 10 EDM01 Asegurar El Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno

EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno	
Área: Gobierno	
Dominio: Evaluar, Orientar y Supervisar	
Descripción del Proceso Analiza y articula los requerimientos para el gobierno de TI de la empresa y pone en marcha y mantiene efectivas las estructuras, procesos y prácticas facilitadores, con claridad de las responsabilidades y la autoridad para alcanzar la misión, las metas y objetivos de la empresa.	
Declaración del Propósito del Proceso Proporcionar un enfoque consistente, integrado y alineado con el alcance del gobierno de la empresa. Para garantizar que las decisiones relativas a TI se han adoptado en línea con las estrategias y objetivos de la empresa, garantizando la supervisión de los procesos de manera efectiva y transparentemente, el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales y que se han alcanzado los requerimientos de gobierno de los miembros del Consejo de Administración.	
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:	
Metas de TI	Métricas relacionadas
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI
	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados
	• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio
03 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	• Porcentaje de los roles de la gestión ejecutiva con responsabilidades claramente definidas para las decisiones de TI
	• Número de ocasiones en que TI de forma proactiva está en la agenda del Consejo de Administración
	• Frecuencia de las reuniones del Comité (Ejecutivo) de TI.
	• Ratio de ejecución de las decisiones ejecutivas relativas a TI
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI	• Porcentaje de inversión en casos de negocio con costes y beneficios esperados relativos a TI claramente definidos y aprobados.
	• Porcentaje de servicios TI con costes operativos y beneficios esperados claramente definidos y aprobados.
	• Encuesta de satisfacción a las partes interesadas clave relativa al nivel de transparencia, comprensión y precisión de la información financiera de TI.
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI
	• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados
	• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 10 EDM01 Asegurar El Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno (Cont.)

Objetivos y métricas del Proceso	
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas
1. Modelo estratégico de toma de decisiones para que	• Tiempo de ciclo actual vs objetivo para las decisiones clave • Nivel de satisfacción mediante encuestas de las personas interesadas
2. Garantizar que el sistema de gobierno para TI está incorporado al gobierno corporativo.	• Número de roles, responsabilidades y autoridades que están definidas, asignadas y aceptadas a gestores para una gestión del negocio y de las TI apropiados. • Grado en que los principios de gobierno acordados para las TI están evidenciados en procesos y prácticas (porcentaje de procesos y prácticas con clara trazabilidad a los principios) • Número de casos de no-cumplimiento con las directrices de comportamiento ético y profesional
3. Obtener garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera	• Frecuencia de revisiones independientes del gobierno de TI • Frecuencia del reporte del gobierno de TI al Comité Ejecutivo y a la dirección • Número de aspectos de gobierno de TI notificados

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos EDM01 (Tabla 10) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 11 EDM01 Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno. Cálculo de Métricas

EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno						Área: Gobierno
						Dominio: Evaluar, Orientar y Supervisar
Descripción del Proceso						
Analiza y articula los requerimientos para el gobierno de TI de la empresa y pone en marcha y mantiene efectivas las estructuras, procesos y prácticas facilitadores, con claridad de las responsabilidades y la autoridad para alcanzar la misión, las metas y objetivos de la empresa.						
Declaración del Propósito del Proceso						
Proporcionar un enfoque consistente, integrado y alineado con el alcance del gobierno de la empresa. Para garantizar que las decisiones relativas a TI se han adoptado en línea con las estrategias y objetivos de la empresa, garantizando la supervisión de los procesos de manera efectiva y transparentemente, el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales y que se han alcanzado los requerimientos de gobierno de los miembros del Consejo de Administración.						
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:						
Metas de TI	Métricas relacionadas				Cálculo métricas	TO TAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI	Número de planes de estrategia de las TI que se han ejecutado en el último año	*	100	= $\frac{1}{3}$	33,33%
		Número de planes de estrategia de las TI en el último año			* 100	
03 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	• Frecuencia de las reuniones del Comité (Ejecutivo) de TI.	Número de reuniones que han tenido TI y los miembros ejecutivos para solventar problemas que puedan existir en el cumplimiento de estrategias de TI en los últimos semestre	*	100	= $\frac{9}{9}$	100,00%
		Número de reuniones que han tenido TI y los miembros ejecutivos en los últimos semestre			* 100	
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI	• Porcentaje de inversión en casos de negocio con costes y beneficios esperados relativos a TI claramente definidos y aprobados.	Número de equipos de hardware que tienen licencias de antivirus	*	100	= $\frac{17}{80}$	21,25%
		Número de equipos de hardware			* 100	
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados	Número de requerimientos en línea atendidos en el último semestre	*	100	= $\frac{25}{35}$	71,43%
		Número de requerimientos en línea en el último semestre			* 100	

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 11 EDM01 Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Referencia de Gobierno. Cálculo de Métricas (Cont.)

Objetivos y metricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas	TOTAL
1. Modelo estratégico de toma de decisiones para que las TI sean efectivas y estén alineadas con el entorno externo e	• Nivel de satisfacción mediante encuestas de las personas interesadas	Número de indicadores del área de TI que ayudan a la toma de decisiones por parte de los directivos	*	100	= $\frac{2}{5}$ * 100	40,00%
		Número de indicadores que maneja el área de TI				
2. Garantizar que el sistema de gobierno para TI está incorporado al gobierno corporativo.	• Número de roles, responsabilidades y autoridades que están definidas, asignadas y aceptadas a gestores para una gestión del negocio	Número total de empleados	*	100	= $\frac{94}{110}$ * 100	85,45%
		Número de mails institucionales habilitados				
3. Obtener garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera efectiva.	• Frecuencia de revisiones independientes del gobierno de TI	Número de veces que se ejecutan las revisiones o mantenimiento al sistema Fit-Bank en el semestre	*	100	= $\frac{5}{6}$ * 100	83,33%
		Número de veces que se realiza planifica las revisiones o mantenimiento al sistema Fit-Bank en el semestre				

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio:	33,33%
Meta de TI, 03 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI:	100,00%
Meta de TI, 06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI:	21,25%
Meta de TI, 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio:	71,43%
PROMEDIO META TI:	56,50%

Metas del Proceso, 1. Modelo estratégico de toma de decisiones para que las TI sean efectivas y estén alineadas con el entorno externo e interno de la empresa y los requerimientos de las partes interesadas.	40,00%	
Metas del Proceso, 2. Garantizar que el sistema de gobierno para TI está incorporado al gobierno corporativo.	85,45%	
Metas del Proceso, 3. Obtener garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera efectiva.	83,33%	PROMEDIO GENERAL
PROMEDIO META DEL PROCESO:	69,60%	63,05%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 12 Matriz Evaluación del Proceso EDM01

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optrtimización d Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2		3		4		5	
EDM 01	Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno							63,05%			

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso EDM01: refleja un 63,50% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso predecible, atribuyéndole a la gestión y control de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 13 EDM01 Prácticas, actividades y entradas/salidas del Proceso

EDM01 Prácticas, actividades y entradas/salidas del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
EDM01.01 Evaluar el sistema de gobierno. Identificar y comprometerse continuamente con las partes interesadas de la empresa, documentar la comprensión de los requerimientos y realizar una estimación del actual y futuro diseño del gobierno de TI de la empresa.	De	Descripción	Descripción	A
	MEA03.02	Comunicaciones de los requerimientos de cumplimiento modificados	Principios directrices del gobierno de la empresa	Todo EDM APO01.01 APO01.03
	Fuera del Ámbito de COBIT	- Tendencias en el entorno del negocio - Regulaciones - Gobierno/modelo de toma de decisiones	Modelo de toma de Decisiones	Todo EDM APO01.01
		Constitución/normas/ estatutos de la organización	Niveles de autoridad	Todo EDM APO01.02
Actividades				
1. Analizar e identificar los factores del entorno interno y externo (obligaciones legales, contractuales y regulatorias) y				
2. Determinar la relevancia de TI y su papel con respecto al negocio.				
3. Considerar las regulaciones externas, obligaciones legales y contractuales y determinar cómo deben ser aplicadas en el				
4. Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la sociedad, en el entorno natural y en los				
5. Determinar las implicaciones del entorno de control conjunto de la empresa con respecto a TI.				
6. Articular los principios que guiarán el diseño de la toma de decisiones sobre el gobierno de TI.				
7. Comprender la cultura empresarial de la toma de decisiones y determinar un modelo óptimo en la toma de decisiones para				
8. Determinar los niveles apropiados para la delegación de autoridad, incluyendo reglas de umbrales, para las decisiones de				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 14 Matriz RACI EDM01

MATRIZ RACI EDM01																										
Prácticas de Gestión Clave																										

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 15 RACI EDM01 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

MATRIZ RACI EDM01										
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Gestor de servicio (Service manager)	Gestor de continuidad del negocio
	EDM01.01	A	R	C	C	C	C	R		
	Evaluar el sistema de gobierno.									
	EDM01.02	A	R	C	C	I	C	R	I	I
	Orientar el sistema de gobierno.									
EDM01.03	A	R	C	C	I	C	C	R	I	I
Supervisar el sistema de gobierno.										

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 16 Resumen de los procesos auditados EDM01

Metas de TI	TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	33,33%
03 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI	100,00%
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI	21,25%
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	71,43%
Metas del Proceso	TOTAL
1. Modelo estratégico de toma de decisiones para que las TI sean efectivas y estén alineadas con el entorno externo e interno de la empresa y los requerimientos de las partes interesadas.	40,00%
2. Garantizar que el sistema de gobierno para TI está incorporado al gobierno corporativo.	85,45%
3. Obtener garantías de que el sistema de gobierno para TI está operando de manera efectiva.	83,33%

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 17 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo EDM01

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la sociedad, en el entorno natural y en los intereses de las partes interesadas internas y externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI	Determinar la relevancia de TI y su papel con respecto al negocio.

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Evaluar, Orientar y Supervisar

EDM 02

(Asegurar la entrega de beneficios)

Guía genérica del proceso EDM02

En la siguiente Tabla se detallará el proceso EDM02 y sus metas correspondientes:

Tabla 18 EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios

EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios		Área: Gobierno
		Dominio: Evaluar, Orientar y Supervisar
Descripción del Proceso		
Optimizar la contribución al valor del negocio desde los procesos de negocio, de los servicios TI y activos de TI resultado de la inversión hecha por TI a unos costes aceptables.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Asegurar un valor óptimo de las iniciativas de TI, servicios y activos disponibles; una entrega coste eficiente de los servicios y soluciones y una visión confiable y precisa de los costes y de los beneficios probables de manera que las necesidades del negocio sean soportadas efectiva y eficientemente.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados • Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	
05 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y relacionados con las TI	• Porcentaje de inversiones de TI en los que la realización del beneficio se monitoriza a través del ciclo de vida económico completo. • Porcentaje de servicios TI en los que se realizan los beneficios esperados. • Porcentaje de las inversiones en TI donde los beneficios demandados son alcanzados o excedidos.	
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI	• Porcentaje de inversión en casos de negocio con costes y beneficios esperados relativos a TI claramente definidos y aprobados. • Porcentaje de servicios TI con costes operativos y beneficios esperados claramente definidos y aprobados. • Encuesta de satisfacción a las partes interesadas clave relativa al nivel de transparencia, comprensión y precisión de la información financiera de TI.	
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI • Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados • Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados	
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio ejecutivo. • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la innovación TI. • Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	
1. La empresa está asegurando un valor óptimo de su portafolio de iniciativas TI, servicios y activos aprobados.	• Nivel de satisfacción de la gestión ejecutiva con la entrega de valor y los costes de TI • Desviación entre la combinación objetivo e inversión actual. • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con la habilidad de la empresa para obtener valor de las iniciativas TI	
2. Se deriva un valor óptimo de la inversión TI mediante prácticas de gestión del valor en la empresa.	• Número de incidentes que ocurren debido a la actual o tentativa evasión de los principios y prácticas de gestión del valor establecidos • Porcentaje de iniciativas TI en el portafolio general en las que el valor está siendo gestionado a través del ciclo de vida completo	
3. Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo.	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas basado en entrevistas con el progreso hacia las metas identificadas con el valor obtenido • Porcentaje del valor esperado realizado	

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos EDM02 (Tabla 18) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 19 EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios. Cálculo Métricas

EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios					Área: Gobierno					
Dominio: Evaluar, Orientar y Supervisar										
Descripción del Proceso										
Optimizar la contribución al valor del negocio desde los procesos de negocio, de los servicios TI y activos de TI resultado de la inversión hecha por TI a unos costes aceptables.										
Declaración del Propósito del Proceso										
Asegurar un valor óptimo de las iniciativas de TI, servicios y activos disponibles; una entrega coste eficiente de los servicios y soluciones y una visión confiable y precisa de los costes y de los beneficios probables de manera que las necesidades del negocio sean soportadas efectiva y eficientemente.										
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:										
Metas de TI		Métricas relacionadas				Cálculo métricas			TO TAL	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados	Número de visitas de control ejecutadas a las agencias o zonas en el último año.		*	100	=	5		* 100	45,45%
		Número de visitas de control planificadas a las agencias o zonas en el último año					11			
05 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI	• Porcentaje de servicios TI en los que se realizan los beneficios esperados.	Número de discos duros para servidores disponibles exclusivamente para almacenamiento de la información		*	100	=	3		* 100	37,50%
		Número de servidores					8			
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI	• Porcentaje de inversión en casos de negocio con costes y beneficios esperados relativos a TI claramente definidos y aprobados.	Número de inversiones ejecutadas por el área de TI en el año		*	100	=	4		* 100	44,44%
		Número de inversiones planificadas por el área de TI en el año.					9			
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados	Número de requerimientos gestionados antes del tiempo estipulado en el ultimo semestre		*	100	=	41		* 100	68,33%
		Número de requerimientos ingresados en el ultimo semestre					60			
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio ejecutivo.	Número de programas de innovación en las tecnologías de comunicación desarrolladas en el año		*	100	=	1		* 100	20,00%
		Número de programas de innovación en las tecnologías de comunicación planificadas en el año					5			

Tabla 19 EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios. Cálculo Métricas (Cont.)

Objetivos y metricas del Proceso							
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas		
1. La empresa está asegurando un valor óptimo de su portafolio de iniciativas TI, servicios y activos	• Nivel de satisfacción de la gestión ejecutiva con la entrega de valor y los costes de TI	Número de correos corporativos en estado activo	*	100	=	94	85,45%
		Número de correos corporativos			=	110	
2. Se deriva un valor óptimo de la inversión TI mediante prácticas de gestión del valor en la empresa.	• Número de incidentes que ocurren debido a la actual o tentativa evasión de los principios y prácticas de gestión del	Número de perfiles de usuario acoplado a los manuales de funciones	*	100	=	12	100,00%
		Número de perfiles de usuario			=	12	
3. Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo.	• Porcentaje del valor esperado realizado	Número de proyectos de seguridad desarrollados en el año	*	100	=	1	33,33%
		Número de proyectos de seguridad planificados en el año			=	3	

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio: 45,45%

Meta de TI, 05 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI: 37,50%

Meta de TI, 06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgo de las TI: 44,44%

Meta de TI, 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio: 68,33%

Meta de TI, 17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio: 20,00%

PROMEDIO META TI: 43,15%

Metas del Proceso, 1. La empresa está asegurando un valor óptimo de su portafolio de iniciativas TI, servicios y activos aprobados: 85,45%

Metas del Proceso, 2. Se deriva un valor óptimo de la inversión TI mediante prácticas de gestión del valor en la empresa: 100,00%

Metas del Proceso, 3. Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo: 33,33%

PROMEDIO META DEL PROCESO: 72,93%

**PROMEDIO
GENERAL**

58,04%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 20 Matriz de Evaluación del Proceso EDM02

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optimización de Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2		3		4		5	
EDM02	Asegurar la Entrega de Beneficios					58,04%					

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso EDM02: refleja un 58,04% de cumplimiento, catalogándolo como un Proceso Establecido, atribuyéndole a la Definición y Despliegue de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 21 EDM02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

EDM02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
EDM02.01 Evaluar la optimización de valor. Evaluar continuamente las inversiones, servicios y activos	De	Descripción	Descripción	A
	APO02.05	Hoja de ruta estratégica	Evaluación de la alienación estratégica	APO02.04 APO05.03
	APO05.02	Expectativas del retorno de inversión	Evaluación de inversiones y portafolio de servicios	APO05.03
	APO05.03	Programas seleccionados con hitos para el retorno de inversión (ROI)		APO05.04 APO06.02
	APO05.06	Resultados de beneficio y comunicación relacionada		
	BAI01.06	Resultados de las revisiones en los cambios de fase (stage-gate)		
Actividades				
1. Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de TI, tales como la dependencia de las TI; y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.				
2. Comprender los elementos clave de gobierno necesarios para la entrega fiable, segura y coste efectivo de un valor óptimo por el uso de los servicios, activos y recursos de TI existentes y				
3. Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o emergentes y optimizar el valor				
4. Comprender lo que se entiende por valor en la empresa y considerar cómo de bien se ha comunicado, comprendido y aplicado a través de los procesos de la empresa.				
5. Evaluar la efectividad de la integración y alineamiento de las estrategias de TI en la empresa y con los objetivos de la empresa para aportar valor.				
6. Comprender y considerar cómo de efectivos son los roles, responsabilidades, asignaciones y organismos de toma de decisiones actuales asegurando la creación de valor de las inversiones,				
7. Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.				
8. Evaluar la alineación del portafolio de inversiones, servicios y activos con los objetivos estratégicos de la empresa; con el valor de la empresa financiero y no financiero; con el riesgo, tanto de servicio como al del beneficio; con los procesos de negocio; la efectividad en términos de usabilidad, disponibilidad y responsabilidad; y eficiencia en términos de coste, redundancia y salud				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 22 MATRIZ RACI EDM02. COBIT 5 Procesos Catalizadores

MATRIZ RACI EDM02																	
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de operaciones	Ejecutivo de negocios	Propietarios de los procesos de negocio	Comité ejecutivo estratégico	Comité estratégico (desarrollo/proyectos)	Oficina de gestión de proyectos	Oficina de gestión de valor	Director de riesgos (CRO)	Director de seguridad de información (CISO)	Consejo de arquitectura de la empresa	Comité de riesgos corporativos	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría
EDM02.01 Evaluar la optimización del valor.	A	R	R	C	R		R			C	C		C	C	C	C	C
EDM02.02 Orientar la optimización del valor.	A	R	R	C	R	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EDM02.03 Supervisar la optimización del valor.	A	R	R	C	R		R			R	C	C	C	C	C	C	C

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 23 Matriz RACI EDM02. Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

MATRIZ RACI EDM02								
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)
EDM02.01 Evaluar la optimización del valor.	A	R	R	C	C	C	C	R
EDM02.02 Orientar la optimización del valor.	A	R	R	I	I	I	I	R
EDM02.03 Supervisar la optimización del valor.	A	R	R	C	C	C	C	R

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 24 Resumen de los procesos auditados EDM02

Metas de TI	TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	45,45%
<u>05 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI</u>	<u>37,50%</u>
06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI	44,44%
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	68,33%
<u>17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio</u>	<u>20,00%</u>
Metas del Proceso	TOTAL
1. La empresa está asegurando un valor óptimo de su portafolio de iniciativas TI, servicios y activos aprobados.	85,45%
2. Se deriva un valor óptimo de la inversión TI mediante prácticas de gestión del valor en la empresa.	100,00%
<u>3. Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo.</u>	<u>33,33%</u>

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 25 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo EDM02

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
05 Realización de beneficios del portafolio de inversiones y servicios relacionados con las TI	Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de TI, tales como la dependencia de las TI; y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
3. Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo.	Considerar cómo de bien alineada está la gestión de las inversiones, servicios y activos de TI con la gestión de valor y las prácticas de gestión financiera.

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Alinear, Planificar y Organizar

APO 01

(Gestionar el marco de gestión de TI)

Guía genérica del proceso APO01

En la siguiente Tabla se detallará el proceso APO01 y sus metas correspondientes:

Tabla 26 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI		Área: Gestión Dominio: Alinear, Planificar y Organizar
Descripción del Proceso		
Aclarar y mantener el gobierno de la misión y la visión corporativa de TI. Implementar y mantener mecanismos y autoridades para la gestión de la información y el uso de TI en la empresa para apoyar los objetivos de gobierno en consonancia con las políticas y los principios rectores.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Proporcionar un enfoque de gestión consistente que permita cumplir los requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestión, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y competencias.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados • Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	
02 Cumplimiento y soporte de TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas	• Coste de la no conformidad de TI, incluidos arreglos y multas, e impacto de la pérdida de reputación • Número de problemas de no conformidad relativos a TI de los que se ha informado al consejo de administración o que han causado comentarios o bochorno públicos • Número de problemas de no conformidad con respecto a acuerdos contractuales con proveedores de servicios de TI • Cobertura de las evaluaciones de conformidad	
09 Agilidad de las TI	• Nivel de satisfacción de los ejecutivos de la empresa con la capacidad de respuesta de TI a nuevos requerimientos • Número de procesos de negocio críticos soportados por infraestructuras y aplicaciones actualizadas • Tiempo medio para convertir los objetivos estratégicos de TI en una iniciativa acordada y aprobada	
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	• Frecuencia de evaluaciones de la madurez de la capacidad y de la optimización de costes • Tendencia de los resultados de las evaluaciones • Niveles de satisfacción de los ejecutivos de negocio y TI con los costes y capacidades TI	
15 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI	• Número de incidentes relacionados con el incumplimiento de la política • Porcentaje de partes interesadas que comprenden las políticas • Porcentaje de políticas soportadas por estándares y prácticas de trabajo efectivas • Frecuencia de revisión y actualización de las políticas	
16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado	• Porcentaje del personal cuyas habilidades TI son suficientes para las competencias requeridas para su función • Porcentaje del personal satisfecho con su función TI • Número de horas de aprendizaje/prácticas por trabajador	
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio ejecutivo. • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la innovación TI. • Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso		Métricas Relacionadas
1. Se ha definido y se mantiene un conjunto eficaz de políticas.		• Porcentaje de políticas, estándares y otros elementos catalizadores activos documentados y actualizados • Fecha de las últimas actualizaciones del marco de trabajo y de los elementos catalizadores • Número de exposiciones a riesgos debidas a la inadecuación del diseño del entorno de control
2. Todos tienen conocimiento de las políticas y de cómo deberían implementarse.		• Número de empleados que asistieron a sesiones de formación o de sensibilización • Porcentaje de proveedores indirectos con contratos en los que se definen requisitos de control

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos APO01 (Tabla 26) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 27 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. Cálculo Métricas.

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI					Área: Gestión			
					Dominio: Alinear, Planificar y Organizar			
Descripción del Proceso								
Aclarar y mantener el gobierno de la misión y la visión corporativa de TI. Implementar y mantener mecanismos y autoridades para la gestión de la información y el uso de TI en la empresa para apoyar los objetivos de gobierno en consonancia con las políticas y los principios rectores.								
Declaración del Propósito del Proceso								
Proporcionar un enfoque de gestión consistente que permita cumplir los requisitos de gobierno corporativo e incluya procesos de gestión, estructuras, roles y responsabilidades organizativos, actividades fiables y reproducibles y habilidades y competencias.								
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:								
Metas de TI	Métricas relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas		TO TAL	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados	Número de planificaciones enfocadas en el desarrollo tecnológico ejecutadas en el último año	*	100	=	$\frac{2}{3}$	* 100	66,67%
		Número de planificaciones enfocadas en el desarrollo tecnológico en el último año						
02 Cumplimiento y soporte de TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas	• Número de problemas de no conformidad con respecto a acuerdos contractuales con proveedores de servicios de TI	Número de requerimientos el área de soporte técnico anuales que ha dado respuesta la garantía SLA(Service Level Agreement)	*	100	=	$\frac{13}{20}$	* 100	65,00%
		Número de requerimientos soporte técnico anuales						
09 Agilidad de las TI	• Número de procesos de negocio críticos soportados por infraestructuras y aplicaciones actualizadas	Número de accesos remoto reportados en el último mes	*	100	=	$\frac{30}{30}$	* 100	100,00%
		Numero de accesos remotos en el último mes						
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	• Tendencia de los resultados de las evaluaciones	Número de capacitaciones que se han realizado al equipo de trabajo sobre la aplicación de nuevas políticas en el ultimo año	*	100	=	$\frac{4}{5}$	* 100	80,00%
		Número de veces que se han actualizado las políticas del área de TI en el último año						
15 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI	• Porcentaje de políticas soportadas por estándares y prácticas de trabajo efectivas	Número de usuarios con accesos al Sistema Fit-Bank en la Matriz que por política y normativa son cambiados las claves de acceso periódicamente	*	100	=	$\frac{80}{80}$	* 100	100,00%
		Número de usuarios con accesos al Sistema Fit-Bank en la Matriz						
16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado	• Porcentaje del personal satisfecho con su función TI	Número de pruebas aplicadas para la determinación del desempeño realizados en el área de TI en el último año	*	100	=	$\frac{4}{5}$	* 100	80,00%
		Número de pruebas planificadas para la determinación del desempeño realizados en el área de TI en el último año						
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.	Número de proyectos de innovación tecnológica aplicados en el último año	*	100	=	$\frac{2}{5}$	* 100	40,00%
		Número de proyectos de innovación tecnológica planificados en el último año						

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 27 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI. Cálculo Métricas. (Cont.)

Objetivos y metricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas	TOTAL
1. Se ha definido y se mantiene un conjunto eficaz de políticas.	• Porcentaje de políticas, estándares y otros elementos catalizadores activos documentados y actualizados	Número de veces que el personal de TI que ha sido sancionado por el incumplido políticas en el último año	*	100	= $\frac{3}{4}$ * 100	75,00%
		Número de veces que el personal de TI ha incumplido políticas en el último año				
2. Todos tienen conocimiento de las políticas y de cómo deberían implementarse.	Número de empleados que asistieron a sesiones de formación o de sensibilización	Número de personal capacitado con pleno conocimiento de las políticas que sostiene el departamento de TI	*	100	= $\frac{2}{3}$ * 100	66,67%
		Número del personal que labora en el área de TI				

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio:	66,67%	
Meta de TI, 02 Cumplimiento y soporte de TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas:	65,00%	
Meta de TI, 09 Agilidad de las TI:	100,00%	
Meta de TI, 11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI:	80,00%	
Meta de TI, 15 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI:	100,00%	
Meta de TI, 16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado:	80,00%	
Meta de TI, 17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio:	40,00%	
PROMEDIO META TI:	75,95%	

Metas del Proceso, 1. Se ha definido y se mantiene un conjunto eficaz de políticas:	75,00%		
Metas del Proceso, 2. Todos tienen conocimiento de las políticas y de cómo deberían implementarse:	66,67%		
PROMEDIO META DEL PROCESO:	70,83%		PROMEDIO GENERAL
			73,39%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 28 Matriz de Evaluación del Proceso APO01

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optrimización de Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO	PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO		
		0	1	2	3	4	5				
APO01	Gestionar el Marco de Gestión de TI							73,39%			

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El procesoAPO01: refleja un 73,39% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso predecible, atribuyéndole a la gestión y control de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 29 APO01 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

APO01 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
APO01.01 Definir la estructura organizativa. Establecer una estructura organizativa interna y extensa (p. ej., comités) para permitir que la toma de decisiones se lleve a cabo de la forma más eficaz y eficiente posible.	De	Descripción	Descripción	A
	EDM01.01	- Modelo de toma de decisiones - Principios rectores del	Definición de estructura y funciones organizativas	APO03.02
	APO03.02	Modelo de arquitectura de procesos	Directrices operativas de la Organización	APO03.02
			Reglas básicas de comunicación	Todo APO Todo BAI Todo DSS Todo MEA
Actividades				
1. Definir el alcance, las funciones internas y externas, los roles internos y externos, y las capacidades y los derechos de decisión requeridos, incluidas actividades de TI realizadas por terceras partes.				
2. Identificar las decisiones necesarias para alcanzar los resultados corporativos y la estrategia de TI y para la gestión y ejecución de servicios de TI.				
3. Establecer la implicación de las partes interesadas críticas para la toma de decisiones (quiénes rendirán cuentas, quiénes son responsables, quiénes deben ser consultados y quiénes informados).				
4. Alinear la organización relativa a TI con los modelos organizativos de arquitectura corporativa.				
5. Definir el enfoque, los roles y las responsabilidades de cada función dentro de la estructura organizativa relativa a TI.				
6. Definir las estructuras y relaciones de gestión para contribuir a las funciones y roles de gestión y ejecución, en consonancia con la dirección de gobierno establecida.				
7. Establecer un Comité Estratégico de TI (o equivalente) a nivel del Consejo de Administración. Este comité debería asegurarse de que el gobierno de TI, como parte del gobierno corporativo, está contemplado de forma adecuada, debe aconsejar sobre la dirección estratégica y revisar las inversiones principales, en representación del consejo de administración al completo.				
8. Establecer un comité directivo de TI (o equivalente) compuesto por la dirección ejecutiva, de negocio y de TI para determinar las prioridades de los programas de inversión de TI de acuerdo con la estrategia y prioridades de negocio de la empresa; realizar un seguimiento del estado de los proyectos y resolver los conflictos de recursos; y supervisar los niveles de servicio y las mejoras en el servicio.				
9. Proporcionar directrices para cada estructura de gestión (incluyendo órdenes, objetivos, asistentes a reuniones, marco temporal, seguimiento, supervisión y vigilancia), así como las entradas requeridas y las salidas esperadas en cuanto a las reuniones.				
10. Definir reglas básicas de comunicación mediante la identificación de las necesidades comunicativas y la implementación de planes basados en dichas necesidades, teniendo en cuenta la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal.				
11. Establecer y mantener una estructura óptima de enlace, comunicación y coordinación entre el negocio y las funciones de TI dentro de la empresa y con entidades no pertenecientes a la				
12. Verificar regularmente la adecuación y la eficacia de la estructura organizativa.				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 30 Matriz RACI APO01 - COBIT 5 Procesos Catalizadores

Matriz RACI APO01																	
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de operaciones	Ejecutivo de negocios	Propietarios de los procesos de negocio	Comité ejecutivo estratégico	Comité estratégico (desarrollo/proyectos)	Oficina de gestión de proyectos	Oficina de gestión de valor	Director de riesgos (CRO)	Director de seguridad de información (CISO)	Consejo de arquitectura de la empresa	Comité de riesgos corporativos	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría
APO01.01 Definir la estructura organizativa.		C	C	C	C		I		C						R	I	I
APO01.02 Establecer roles y responsabilidades.					I	C			C						C	C	C
APO01.03 Mantener los elementos	C	A	C	R	C	C	I				C	C	C	C		C	C
APO01.04 Comunicar los objetivos y la		A	R	R	R	I	R	I	I	I	R	R	I	I	I	I	I
APO01.05 Optimizar la ubicación de la función		C	C	C	C		A		C						C	C	C
APO01.06 Definir la propiedad de la		I	I	C	A	R									C	C	C
APO01.07 Gestionar la mejora continua de los procesos.				A		R			R				C	I	C	C	R
APO01.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos.		A				R			R			R		R	C	I	R

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 31 Matriz RACI APO01 Matriz RACI APO01

Matriz RACI APO01								
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)
APO01.01 Definir la estructura organizativa.		C	C		R	I	I	A
APO01.02 Establecer roles y responsabilidades.					C	C	C	A
APO01.03 Mantener los elementos catalizadores del sistema	C	A	C	C		C	C	R
APO01.04 Comunicar los objetivos y la dirección de gestión.		A	R	R	I	I	I	R
APO01.05 Optimizar la ubicación de la función de TI.		C	C		C	C	C	R
APO01.06 Definir la propiedad de la información (datos) y del		I	I		C	C	C	C
APO01.07 Gestionar la mejora continua de los procesos.					I	C	C	R
APO01.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos.		A			R	C	I	R

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 32 Resumen de los procesos auditados APO01

Metas de TI	TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	66,67%
02 Cumplimiento y soporte de TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas	65,00%
09 Agilidad de las TI	100,00%
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	80,00%
15 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI	100,00%
16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado	80,00%
<u>17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio</u>	<u>40,00%</u>
Metas del Proceso	TOTAL
1. Se ha definido y se mantiene un conjunto eficaz de políticas.	75,00%
2. Todos tienen conocimiento de las políticas y de cómo deberían implementarse.	66,67%

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 33 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO01

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio	Definir reglas básicas de comunicación mediante la identificación de las necesidades comunicativas y la implementación de planes basados en dichas necesidades, teniendo en cuenta la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal.

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Alinear, Planificar y Organizar

APO 02

(Gestionar la estrategia)

Guía genérica del proceso APO02

En la siguiente Tabla se detallará el proceso APO02 y sus metas correspondientes:

Tabla 34 APO02 Gestionar la Estrategia

APO02 Gestionar la Estrategia		Área: Gestión
		Dominio: Alinear, Planificar y Organizar
Descripción del Proceso		
Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno de TI, la dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno deseado. Aprovechar los bloques y componentes de la estructura empresarial, incluyendo los servicios externalizados y las capacidades relacionadas que permitan una respuesta ágil, confiable y eficiente a los objetivos estratégicos.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar claramente los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por todos, con la identificación de las opciones estratégicas de TI, estructurados e integrados con los planes de negocio.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
01 Alineamiento de TI y estrategias de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI	
	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados	
	• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI	
	• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados	
	• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados	
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio	• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio ejecutivo	
	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la innovación TI	
	• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso		Métricas Relacionadas
1. Todos los aspectos de la estrategia de TI están alineados con la estrategia del negocio.		• Porcentaje de objetivos en la estrategia de TI que soportan la estrategia de negocio
		• Porcentaje de los objetivos del negocio considerados en la estrategia de TI
2. La estrategia de TI es coste-efectiva, apropiada, realista, factible, enfocada al negocio y equilibrada.		• Porcentaje de iniciativas en la estrategia de TI autofinanciadas (los beneficios superan los costes)
		• Tendencias en el retorno de inversión (ROI) de las iniciativas incluidas en la estrategia de TI
		• Encuesta sobre el nivel de satisfacción de las partes interesadas sobre las estrategias de TI
3. Se pueden derivar objetivos a corto plazo claros, concretos, y trazables de iniciativas a largo plazo específicas, y se pueden traducir, por tanto, en planes operativos.		• Porcentaje de proyectos en la cartera de proyectos de TI que pueden ser directamente trazables con la estrategia de TI
4. TI es un generador de valor para el negocio.		• Porcentaje de los objetivos estratégicos empresariales obtenidos como resultado de iniciativas estratégicas de TI
		• Número de nuevas oportunidades de negocio generadas como resultado directo de los desarrollos de TI
		• Porcentaje de proyectos/iniciativas de TI respaldados directamente por los propietarios del negocio
5. Existe conciencia de la estrategia de TI y una clara asignación de responsabilidades para su entrega.		• Consecución de resultados estratégicos de TI medibles como parte de los objetivos de desempeño del personal
		• Frecuencia de actualizaciones del plan de comunicación de la estrategia de TI
		• Porcentaje de iniciativas estratégicas con asignación de responsabilidades

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos APO02 (Tabla 34) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 35 APO02 Gestionar la Estrategia. Cálculo Métricas.

APO02 Gestionar la Estrategia					Área: Gestión		
					Dominio: Alinear, Planificar y Organizar		
Descripción del Proceso							
Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno de TI, la dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno deseado. Aprovechar los bloques y componentes de la estructura empresarial, incluyendo los servicios externalizados y las capacidades relacionadas que permitan una respuesta ágil, confiable y eficiente a los objetivos estratégicos.							
Declaración del Propósito del Proceso							
Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar claramente los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por todos, con la identificación de las opciones estratégicas de TI, estructurados e integrados con los planes de negocio.							
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:							
Metas de TI	Métricas relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas		TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategias de negocio	• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	Número de programas alineados a la estrategia de empresarial en TI que se ejecutaron en el último año	*	100	=	37	42,86%
		Número de programas alineados a la estrategia de empresarial en TI en el último año					
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio	Número de acuerdos de SLAs en el último año	*	100	=	24	50,00%
		Número de contratos con proveedores de servicios de TI en el último año					
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la innovación TI	Número de planificaciones desarrolladas para las herramientas tecnológicas en el último año	*	100	=	25	40,00%
		Número de planificaciones para el desarrollo de herramientas tecnológicas en el último año					

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 35 APO02 Gestionar la Estrategia. Cálculo Métricas. (Cont.)

Objetivos y métricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas	TOTAL
1. Todos los aspectos de la estrategia de TI están alineados con la estrategia del negocio.	• Porcentaje de objetivos en la estrategia de TI que soportan la estrategia de negocio	Número de objetivos estratégicos de TICumplidos	*	100	= $\frac{1}{2}$	* 100 50,00%
2. La estrategia de TI es coste-efectiva, apropiada, realista, factible, enfocada al negocio y equilibrada.	• Encuesta sobre el nivel de satisfacción de las partes interesadas sobre las estrategias de TI	Número de veces que se evalúa la lineacion estratégica de TI en el año y cumplen con el programa establecido	*	100	= $\frac{2}{4}$	* 100 50,00%
3. Se pueden derivar objetivos a corto plazo claros, concretos, y trazables de iniciativas a largo plazo	• Porcentaje de proyectos en la cartera de proyectos de TI que pueden ser directamente trazables con la estrategia de TI	Números de proyectos desarrollados según la estrategia de TI en el último año	*	100	= $\frac{2}{10}$	* 100 20,00%
4. TI es un generador de valor para el negocio.	• Porcentaje de proyectos/iniciativas de TI respaldados directamente por los propietarios del negocio	Número de plan de acciones que han dejado retroalimentaciones de las estrategias y objetivos de TI en el último año	*	100	= $\frac{6}{8}$	* 100 75,00%
5. Existe conciencia de la estrategia de TI y una clara asignación de responsabilidades para su entrega.	• Porcentaje de iniciativas estratégicas con asignación de responsabilidades	Número de personal responsable en el cumplimiento de las estrategias de TI	*	100	= $\frac{2}{3}$	* 100 66,67%

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio: 42,86%

Meta de TI, 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio: 50,00%

Meta de TI, 17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio: 40,00%

PROMEDIO META TI: 44,29%

Metas del Proceso, 1. Todos los aspectos de la estrategia de TI están alineados con la estrategia del negocio: 50,00%

Metas del Proceso, 2. La estrategia de TI es coste-efectiva, apropiada, realista, factible, enfocada al negocio y equilibrada: 50,00%

Metas del Proceso, 3. Se pueden derivar objetivos a corto plazo claros, concretos, y trazables de iniciativas a largo plazo específicas, y se pueden traducir, por tanto, en planes operativos: 20,00%

Metas del Proceso, 4. TI es un generador de valor para el negocio: 75,00%

Metas del Proceso, 5. Existe conciencia de la estrategia de TI y una clara asignación de responsabilidades para su entrega: 66,67%

PROMEDIO META DEL PROCESO: 52,33% **PROMEDIO GENERAL** 48,31%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 36 Matriz de Evaluación del Proceso APO02

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optimización de Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2	3	4	5				
APO02	Gestionar la Estrategia					48,31%					

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso APO02 refleja un 48,31% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso establecido, atribuyéndole a definición y despliegue de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 37 APO02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

APO02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
APO02.01 Comprender la dirección de la empresa. Considerar el entorno actual y los procesos de negocio de la empresa, así como la estrategia y los objetivos futuros de la compañía. Tomar también en cuenta el entorno externo a ella (motivadores de la industria, reglamentos relevantes, bases para la competencia).	De	Descripción	Descripción	A
	EDM04.01	Principios guía para la asignación de recursos y Capacidades	Fuentes y prioridades para cambios	Interno
	APO04.02	Oportunidades de innovación vinculadas con los motivadores de la industria		
	Externo a COBIT	Estrategia y análisis de las fortalezas, debilidades,oportunidades, amenazas de la empresa (DAFO)		
Actividades				
1. Desarrollar y mantener un entendimiento de las estrategias y objetivos del negocio, así como del entorno y los retos operativos actuales.				
2. Desarrollar y mantener un entendimiento del entorno externo a la empresa.				
3. Identificar las partes interesadas más importantes y obtener comprensión de sus requerimientos.				
4. Identificar y analizar las fuentes de los cambios en la empresa y en el entorno externo.				
5. Determinar prioridades para el cambio estratégico.				
6. Entender la actual arquitectura de empresa y trabajar con el proceso de arquitectura de empresa para determinar cualquier brecha potencial en la arquitectura.				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 38 Matriz RACI APO02 - COBIT 5 Procesos Catalizadores

Matriz RACI APO02																			
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de operaciones	Ejecutivo de negocios	Propietarios de los procesos de negocio	Comité ejecutivo estratégico	Comité estratégico (desarrollo/proyectos)	Oficina de gestión de proyectos	Oficina de gestión de valor	Director de riesgos (CRO)	Director de seguridad de información (CISO)	Consejo de arquitectura de la empresa	Comité de riesgos corporativos	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Jefe de arquitectura del negocio
APO02.01		C	C	C	A	C	C				C	C		C				R	C
Comprender la dirección de la																		R	R
APO02.02		C	C	C	R	C	C				C					C	C	A	R
Evaluar el entorno, capacidades y																		R	R
APO02.03		A	C	C	C	I	R		I		C	C				C	C	R	C
Definir el objetivo de las																		C	C
APO02.04					R	R	C				C				C	R	R	A	R
Realizar un análisis de diferencias.																		R	R
APO02.05		C	I	C	C		C		R		C	C				C	C	A	C
Definir el plan estratégico y la hoja																		C	C
APO02.06	I	R	I	I	R	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I
Comunicar la estrategia y la																		I	I

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 39 Matriz RACI APO02 Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

Matriz RACI APO02									
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Gestor de servicio (Service manager)
APO02.01		C	C	C				R	R
Comprender la dirección de la empresa.								R	R
APO02.02		C	C	C		C	C	A	C
Evaluar el entorno, capacidades y rendimiento								R	R
APO02.03		A	C	C		C	C	R	C
Definir el objetivo de las capacidades de TI.								R	R
APO02.04				C	C	R	R	A	R
Realizar un análisis de diferencias.								R	R
APO02.05		C	I	C		C	C	A	C
Definir el plan estratégico y la hoja de ruta.								R	R
APO02.06	I	R	I	I	I	I	I	R	I
Comunicar la estrategia y la dirección de TI.								I	I

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 40 Resumen de los procesos auditados APO02

Metas de TI	TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategias de negocio	42,86%
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	50,00%
17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación del negocio	40,00%
Metas del Proceso	TOTAL
1. Todos los aspectos de la estrategia de TI están alineados con la estrategia del negocio.	50,00%
2. La estrategia de TI es coste-efectiva, apropiada, realista, factible, enfocada al negocio y equilibrada.	50,00%
3. Se pueden derivar objetivos a corto plazo claros, concretos, y trazables de iniciativas a largo plazo específicas, y se pueden traducir, por tanto, en planes operativos.	20,00%
4. TI es un generador de valor para el negocio.	75,00%
5. Existe conciencia de la estrategia de TI y una clara asignación de responsabilidades para su entrega.	66,67%

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 41 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO02

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
3. Se pueden derivar objetivos a corto plazo claros, concretos, y trazables de iniciativas a largo plazo específicas, y se pueden traducir, por tanto, en planes operativos.	Identificar los requerimientos de recursos, planificación y presupuestos de inversión/operacional de cada iniciativa.

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Alinear, Planificar y Organizar

APO 03

(Gestionar la arquitectura empresarial).

Guía genérica del proceso APO03

En la siguiente Tabla se detallará el proceso APO03 y sus metas correspondientes:

Tabla 42 APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial

APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial		Área: Gestión
		Dominio: Alinear, Planificar y Organizar
Descripción del Proceso		
Establecer una arquitectura común compuesta por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las capas de la arquitectura tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de las estrategias de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas que describan las líneas de partida y las arquitecturas objetivo. Definir los requisitos para la taxonomía, las normas, las directrices, los procedimientos, las plantillas y las herramientas y proporcionar un vínculo para estos componentes. Mejorar la adecuación, aumentar la agilidad, mejorar la calidad de la información y generar ahorros de costes potenciales mediante iniciativas tales como la reutilización de bloques de componentes para los procesos de construcción.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Representar a los diferentes módulos que componen la empresa y sus interrelaciones, así como los principios rectores de su diseño y evolución en el tiempo, permitiendo una entrega estándar, sensible y eficiente de los objetivos operativos y estratégicos.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados • Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	
09 Agilidad de las TI	• Nivel de satisfacción de los ejecutivos de la empresa con la capacidad de respuesta de TI a nuevos requerimientos • Número de procesos de negocio críticos soportados por infraestructuras y aplicaciones actualizadas • Tiempo medio para convertir los objetivos estratégicos de TI en una iniciativa acordada y aprobada	
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	• Frecuencia de evaluaciones de la madurez de la capacidad y de la optimización de costes • Tendencia de los resultados de las evaluaciones • Niveles de satisfacción de los ejecutivos de negocio y TI con los costes y capacidades TI	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	
1. La arquitectura y los estándares son eficaces apoyando a la empresa.	• Número de excepciones solicitadas y concedidas en los estándares de la arquitectura básica • Nivel de realimentación sobre la arquitectura por parte del cliente • Beneficios aportados por el proyecto que pueden ser trazados a la implicación de la arquitectura (por ejemplo, reducción de costes debido a la reutilización)	
2. La cartera de servicios de la arquitectura de empresa soporta el cambio empresarial ágil.	• Porcentaje de proyectos que usan los servicios de la arquitectura de empresa • Nivel de realimentación sobre la arquitectura por parte del cliente	
3. Existen dominios apropiados y actualizados y/o arquitecturas federadas que proveen información fiable de la arquitectura.	• Fecha de la última actualización en el dominio y/o arquitecturas federadas. • Número de deficiencias detectadas en los modelos a lo largo de los dominios de empresa, información, datos, aplicaciones y arquitectura de tecnología. • Nivel de realimentación del cliente de la arquitectura en relación a la calidad de la información proporcionada	
4. Se utiliza un marco de arquitectura de empresa y una metodología común, así como un repositorio de arquitectura integrado, con el fin de permitir la reutilización de eficiencias dentro de la empresa.	• Porcentaje de proyectos que utilizan el marco de trabajo y la metodología para reutilizar componentes ya definidos. • Número de personas formadas en la metodología y en el manejo del conjunto de herramientas. • Número de excepciones concedidas en los estándares de la arquitectura básica.	

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos APO03 (Tabla 42) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 43 APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial. Cálculo Métricas

APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial					Área: Gestión					
					Dominio: Alinear, Planificar y Organizar					
Descripción del Proceso										
Establecer una arquitectura común compuesta por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las capas de la arquitectura tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de las estrategias de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas que describan las líneas de partida y las arquitecturas objetivo. Definir los requisitos para la taxonomía, las normas, las directrices, los procedimientos, las plantillas y las herramientas y proporcionar un vínculo para estos componentes. Mejorar la adecuación, aumentar la agilidad, mejorar la calidad de la información y generar ahorros de costes potenciales mediante iniciativas tales como la reutilización de bloques de componentes para los procesos de construcción.										
Declaración del Propósito del Proceso										
Representar a los diferentes módulos que componen la empresa y sus interrelaciones, así como los principios rectores de su diseño y evolución en el tiempo, permitiendo una entrega estándar, sensible y eficiente de los objetivos operativos y estratégicos.										
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:										
Metas de TI		Métricas relacionadas		Fórmula de cálculo			Cálculo métricas			TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados	Número de programas de redes y comunicaciones que se han ejecutado en el último año		*	100	=	2	*	100	50,00%
		Número de programas de redes y comunicaciones existentes en el último año					4			
09 Agilidad de las TI	• Número de procesos de negocio críticos soportados por infraestructuras y aplicaciones actualizadas	Número de actualizaciones en las aplicaciones de software en el ultimo semestre		*	100	=	3	*	100	75,00%
		Número de aplicaciones de software en el ultimo semestre					4			
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	• Niveles de satisfacción de los ejecutivos del negocio y TI con los costes y capacidades TI.	Costo de requerimientos ejecutado actualmente		*	100	=	800	*	100	32,00%
		Costo total de requerimientos presupuestado actual					2500			

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 43 APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial. Cálculo Métricas. (Cont.)

Objetivos y métricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas	TOTAL
1. La arquitectura y los estándares son eficaces apoyando a la empresa.	• Número de excepciones solicitadas y concedidas en los estándares de la arquitectura básica	Número de mantenimiento ejecutado en las redes de comunicación en el último año	*	100	= $\frac{8}{12}$	66,67%
		Número de mantenimiento planificado en las redes de comunicación en el último año				
2. La cartera de servicios de la arquitectura de empresa soporta el cambio empresarial ágil.	• Porcentaje de proyectos que usan los servicios de la arquitectura de empresa	Número de usuarios de empleados que aun pertenecen a la empresa	*	100	= $\frac{80}{90}$	88,89%
		Número de usuarios con accesos otorgados a las aplicaciones y sistema informático en el último año				
3. Existen dominios apropiados y actualizados y/o arquitecturas federadas que proveen información fiable de la arquitectura.	• Nivel de realimentación del cliente de la arquitectura en relación a la calidad de la información proporcionada	Número de rutas de acceso a información acorde a su perfil	*	100	= $\frac{3}{3}$	100,00%
		Número de rutas de acceso a información				
4. Se utiliza un marco de arquitectura de empresa y una metodología común, así como un repositorio de arquitectura integrado, con el fin de permitir la reutilización de eficiencias dentro de la empresa.	• Número de excepciones concedidas en los estándares de la arquitectura básica.	Número de equipos de hardware que cuentan con contrato de mantenimiento	*	100	= $\frac{75}{80}$	93,75%
		Número de equipos de hardware				

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio: 50,00%

Meta de TI, 09 Agilidad de las TI: 75,00%

Meta de TI, 11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI: 32,00%

PROMEDIO META TI: 52,33%

Metas del Proceso, 1. La arquitectura y los estándares son eficaces apoyando a la empresa: 66,67%

Metas del Proceso, 2. La cartera de servicios de la arquitectura de empresa soporta el cambio empresarial ágil: 88,89%

Metas del Proceso, 3. Existen dominios apropiados y actualizados y/o arquitecturas federadas que proveen información fiable de la arquitectura: 100,00%

Metas del Proceso, 4. Se utiliza un marco de arquitectura de empresa y una metodología común, así como un repositorio de arquitectura integrado, con el fin de permitir la reutilización de eficiencias dentro de la empresa: 93,75%

PROMEDIO META DEL PROCESO: 87,33% **PROMEDIO GENERAL** 69,83%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 44 Matriz de Evaluación del Proceso APO03

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optimización d Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2		3		4		5	
APO03	Gestionar la Arquitectura Empresarial							69,83%			

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso APO03: refleja un 69,83% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso predecible, atribuyéndole a la gestión y control de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 45 APO03 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

APO03 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
APO03.01 Desarrollar la visión de la arquitectura de empresa. La visión de la arquitectura proporciona una primera	De	Descripción	Descripción	A
	EDM04.01	Principios directrices de la arquitectura de empresa	Alcance de la arquitectura Definido	APO02.05
	APO02.05	Hoja de ruta estratégica	Principios de arquitectura	BAI02.01 BAI03.01 BAI03.02
	Fuera del Ámbito de COBIT	Estrategia empresarial	Caso de negocio y propuesta de valor del concepto de arquitectura	APO02.05 APO05.03
Actividades				
1. Identificar a las partes interesadas clave de la empresa y sus objetivos/preocupaciones y definir los requisitos clave de la empresa a ser considerados, así como la visión de la arquitectura a ser desarrollada para satisfacer los distintos requisitos de las partes interesadas.				
2. Identificar los objetivos y los impulsores estratégicos de la empresa y definir las limitaciones con las que habrá que tratar, incluyendo las limitaciones en toda la empresa y las específicas del proyecto (duración, planificación, recursos, etc.).				
3. Alinear los objetivos de la arquitectura con las prioridades estratégicas del plan empresarial.				
4. Entender los deseos y las capacidades del negocio y, a continuación, identificar las opciones para realizar dichas capacidades.				
5. Evaluar la disposición de la empresa para el cambio.				
6. Definir qué está dentro y qué está fuera del alcance de la arquitectura de partida y los esfuerzos de arquitectura objetivo, entendiendo que el punto de partida y el objetivo no necesitan ser descritos con el mismo nivel de detalle.				
7. Confirmar y elaborar los principios de la arquitectura, incluyéndose los principios de la empresa. Asegurarse de que todas las definiciones existentes están vigentes y aclarar cualquier área de ambigüedad.				
8. Entender los objetivos estratégicos actuales de la empresa y trabajar conjuntamente con los procesos de planificación estratégica para asegurarse que las oportunidades de arquitectura de TI empresarial se apoyan en el desarrollo del plan estratégico.				
9. Crear la visión de la arquitectura atendiendo a las preocupaciones de las partes interesadas, en los requisitos de capacidad del negocio, en el alcance, en las limitaciones y principios: visión de alto nivel de las arquitecturas de partida y objetivo.				
10. Definir las proposiciones de valor, los objetivos y métricas de la arquitectura objetivo.				
11. Identificar los riesgos empresariales asociados con el cambio de la nueva visión de la arquitectura, evaluar el nivel de riesgo inicial (por ejemplo, crítico, marginal o despreciable) y desarrollar una estrategia de mitigación para cada riesgo importante.				
12. Desarrollar el caso de negocio del concepto de arquitectura empresarial, bosquejar los planes y el trabajo de arquitectura y asegurar que están aprobados para iniciar el proyecto que esté alineado e integrado con la estrategia empresarial.				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 46 Matriz RACI APO03 - COBIT 5 Procesos Catalizadores

Matriz RACI APO03																										
Prácticas de Gestión Clave			Consejo de Administración																							
			Director General Ejecutivo (CEO)																							
			Director General Financiero (CFO)																							
			Director de operaciones																							
			Ejecutivo de negocios																							
			Propietarios de los procesos de negocio																							
			Comité ejecutivo estratégico																							
			Comité estratégico (desarrollo/proyectos)																							
			Oficina de gestión de proyectos																							
			Oficina de gestión de valor																							
			Director de riesgos (CRO)																							
			Director de seguridad de información (CISO)																							
		Consejo de arquitectura de la empresa																								
		Comité de riesgos corporativos																								
		Jefe de Recursos Humanos																								
		Cumplimiento Normativo																								
		Auditoría																								
		Director de Informática Sistemas(CIO)																								
		Jefe de arquitectura del negocio																								
		Jefe de desarrollo																								
		Jefe de operaciones TI																								
		Jefe de Administración TI																								
		Gestor de servicio (Service manager)																								
		Gestor de seguridad de información																								
		Gestor de continuidad del negocio																								
		Gestor de privacidad de la información																								
APO03.01																										
Desarrollar la visión de la		A	C	C	R	C	R					C	R	C	C	C	C	R	R	C	C	C		C		
APO03.02																										
Definir la arquitectura de referencia.		C	C	C	R	C	R					C	A	C	C	C	C	R	R	C	C	C		C		
APO03.03																										
Seleccionar las oportunidades y las		A	C	C	R	C	R					C	R	C	C	C	C	R	R	C	C	C		C		
APO03.04																										
Definir la implantación de la		A	C	R	C	C	R					C	R	C	C	C	C	R	R	C	C	C		C		
APO03.05																										
Proveer los servicios de arquitectura		A	C	R	C	C	R					C	R	C	C	C	C	R	R	C	C	C		C		

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 47 Matriz RACI APO03 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

Matriz RACI APO03										
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Gestor de servicio (Service manager)	Gestor de continuidad del negocio
	APO03.01		A	C		C	C	C	R	
	Desarrollar la visión de la arquitectura de empresa.									
	APO03.02		C	C		C	C	C	R	
	Definir la arquitectura de referencia.									
	APO03.03		A	C		C	C	C	R	
	Seleccionar las oportunidades y las soluciones.									
	APO03.04		A	C		C	C	C	R	
	Definir la implantación de la arquitectura.									
	APO03.05		A	C		C	C	C	R	
Proveer los servicios de arquitectura empresarial.										

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 48 Resumen de los procesos auditados APO03

Metas de TI	TOTAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	50,00%
09 Agilidad de las TI	75,00%
<u>11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI</u>	<u>32,00%</u>
Metas del Proceso	TOTAL
1. La arquitectura y los estándares son eficaces apoyando a la empresa.	66,67%
2. La cartera de servicios de la arquitectura de empresa soporta el cambio empresarial ágil.	88,89%
3. Existen dominios apropiados y actualizados y/o arquitecturas federadas que proveen información fiable de la arquitectura.	100,00%
4. Se utiliza un marco de arquitectura de empresa y una metodología común, así como un repositorio de arquitectura integrado, con el fin de permitir la reutilización de eficiencias dentro de la empresa.	93,75%

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 49 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo APO03

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	Identificar los objetivos y los impulsores estratégicos de la empresa y definir las limitaciones con las que habrá que tratar, incluyendo las limitaciones en toda la empresa y las específicas del proyecto (duración, planificación, recursos, etc.).

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Construir, adquirir e
implementar

BAI 02

(Gestionar la definición de requisitos)

Guía genérica del proceso BA102

En la siguiente Tabla se detallará el proceso BA102 y sus metas correspondientes:

Tabla 50 BA102 Gestionar la Definición de Requisitos

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos		Área: Gestión
		Dominio: Construir, Adquirir e Implementar
Descripción del Proceso		
Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o creación para asegurar que estén en línea con los requerimientos estratégicos de la organización y que cubren los procesos de negocios, aplicaciones, información/datos, infraestructura y servicios. Coordinar con las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, incluyendo costes y beneficios relacionados, análisis de riesgo y aprobación de los requerimientos y soluciones propuestas.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Crear soluciones viables y óptimas que cumplan con las necesidades de la organización mientras minimizan el riesgo.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados • Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio	
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI • Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados • Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados	
12 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	• Número de incidentes en los procesos de negocio debidos a errores de integración tecnológica • Número de cambios en los procesos de negocio que necesitan ser retrasados o modificados debido a problemas de integración tecnológica. • Número de procesos de negocio habilitados por TI que se retrasan o incurren en un mayor coste debido a asuntos de integración tecnológica • Número de aplicaciones o infraestructuras críticas operando en silos sin integración	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	
1. Los requerimientos funcionales y técnicos del negocio reflejan las necesidades y expectativas de la organización	• Porcentaje de requerimientos repetidos debido a la no alineación entre las necesidades y expectativas de la organización • Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los requerimientos	
2. La solución propuesta satisface los requerimientos funcionales, técnicos y de cumplimiento del negocio.	• Porcentaje de requerimientos satisfechos por la solución propuesta	
3. El riesgo asociado con los requerimientos ha sido tomado en cuenta en la solución propuesta.	• Números de incidentes no identificados como riesgo • Porcentaje de riesgos no mitigado exitosamente	
4. Los requerimientos y soluciones propuestas cumplen con los objetivos del caso de negocio (valor esperado y costes probables).	• Porcentaje de los objetivos del caso de negocio alcanzados por la solución propuesta • Porcentaje de partes interesadas que no aprueban la solución con relación al caso de negocio	

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 51 BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos. Cálculo Métricas.

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos												Área: Gestión		
Dominio: Construir, Adquirir e Implementar														
Descripción del Proceso														
Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o creación para asegurar que estén en línea con los requerimientos estratégicos de la organización y que cubren los procesos de negocios, aplicaciones, información/datos, infraestructura y servicios. Coordinar con las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, incluyendo costes y beneficios relacionados, análisis de riesgo y aprobación de los requerimientos y soluciones propuestas.														
Declaración del Propósito del Proceso														
Crear soluciones viables y óptimas que cumplan con las necesidades de la organización mientras minimizan el riesgo.														
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:														
Metas de TI		Métricas relacionadas		Fórmula de cálculo				Cálculo métricas				TO TAL		
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Porcentaje de las metas y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las metas estratégicas para TI	Número de planes de estrategia de las TI que se han ejecutado en el último año		*	100	=	2		*	100	40,00%			
		Número de planes de estrategia de las TI en el último año					5							
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI	Número de fallas reportadas y gestionadas en los enlaces de comunicación en la matriz anuales		*	100	=	8		*	100	66,67%			
		Número de fallas reportadas en los enlaces de comunicación en la matriz anuales					12							
12 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	• Número de procesos de negocio habilitados por TI que se retrasan o incurrir en un mayor coste debido a asuntos de integración tecnológica	Número de capacitación al personal sobre el equipo de hardware incorporado		*	100	=	5		*	100	41,67%			
		Número de incidentes del hardware incorporado					12							

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Tabla 51 BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos. Cálculo Métricas. (Cont.)

Objetivos y métricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo		Cálculo métricas		TO TAL
1. Los requerimientos funcionales y técnicos del negocio reflejan las necesidades y expectativas de la organización	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los requerimientos	Número de requerimientos anuales resueltas según los niveles del servicio acordado para la solución de fallas en las impresoras en el área de captaciones	* 100 =	11	* 100	91,67%
		Número de requerimientos anuales por fallas en las impresoras en el área de captaciones		12		
2. La solución propuesta satisface los requerimientos funcionales, técnicos y de cumplimiento del negocio.	• Porcentaje de requerimientos satisfechos por la solución propuesta	Número de veces que se solventa los problemas que pueda existir por medio de sugerencias del departamento de TI	* 100 =	15	* 100	75,00%
		Número de problemas reportados en el año		20		
3. El riesgo asociado con los requerimientos ha sido tomado en cuenta en la solución propuesta.	• Porcentaje de riesgos no mitigado exitosamente	Número de riesgos gestionado en el último año	* 100 =	3	* 100	60,00%
		Número de riesgos detectados en la empresa en el último año		5		
4. Los requerimientos y soluciones propuestas cumplen con los objetivos del caso de negocio (valor esperado y costes probables).	• Porcentaje de los objetivos del caso de negocio alcanzados por la solución propuesta	Número de quejas que ha recibido el área de TI por el servicio que han sido consideradas para iniciar un plan de mejora en el proceso	* 100 =	4		80,00%
		Número de quejas que ha recibido el área de TI por el servicio		5		

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio: 40,00%

Meta de TI, 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio: 66,67%

Meta de TI, 12 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio: 41,67%

PROMEDIO META TI: 49,44%

Metas del Proceso, 1. Los requerimientos funcionales y técnicos del negocio reflejan las necesidades y expectativas de la organización: 91,67%

Metas del Proceso, 2. La solución propuesta satisface los requerimientos funcionales, técnicos y de cumplimiento del negocio: 75,00%

Metas del Proceso, 3. El riesgo asociado con los requerimientos ha sido tomado en cuenta en la solución propuesta: 60,00%

Metas del Proceso, 4. Los requerimientos y soluciones propuestas cumplen con los objetivos del caso de negocio (valor esperado y costes probables): 80,00%

PROMEDIO META DEL PROCESO: 76,67%

PROMEDIO GENERAL

63,06%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 52 Matriz de Evaluación del Proceso BAI02

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Oprtización de Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2		3		4		5	
BAI02	Gestionar la Definición de Requisitos							63,06%			

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso BAI02 refleja un 63,06% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso predecible, atribuyéndole a la gestión y control de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 53 BAI02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

BAI02 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
	De	Descripción	Descripción	A
BAI02.01 Definir y mantener los requerimientos técnicos y funcionales de negocio. Basándose en el caso de negocio, identificar, priorizar, especificar y acordar los requerimientos de información de negocio, funcionales, técnicos y de control que cubra el alcance/entendimiento de todas las iniciativas necesarias para alcanzar los resultados esperados de la solución de negocio de TI propuesta.	APO01.06	• Procedimientos de integridad de datos • Guías de control y seguridad de los datos • Guías de clasificación de datos	Repositorio de definición de requerimientos	BAI03.01 BAI03.02 BAI04.01 BAI05.01
	APO03.01	Principios de arquitectura	Confirmación de los criterios de aceptación de las partes interesadas	BAI03.01 BAI03.02 BAI04.03 BAI05.01 BAI05.02
	APO03.02	• Modelo de arquitectura de la información • Descripciones de los dominios de referencia y definición de arquitectura	Registro de las peticiones de cambios de los requerimientos	BAI03.09
	APO03.05	Guía de desarrollo de la solución		
	APO10.02	RFIs y RFPs de Proveedores		
	Actividades			
1. Definir e implementar la definición de requerimientos y el procedimiento de mantenimiento y un repositorio de requisitos acorde al tamaño, complejidad, objetivos y riesgos de la iniciativa que la empresa está considerando acometer.				
2. Expresar los requerimientos de la empresa en términos de cómo la diferencia entre las capacidades de negocio existente y deseadas son tratadas y como cada rol interactuará con la solución y la utilizará.				
3. Durante todo el proyecto, obtener, analizar y confirmar que los requerimientos de todas las partes interesadas, incluyendo los criterios de aceptación relevantes, son considerados, obtenidos, priorizados y registrados de un modo comprensible para las partes interesadas, patrocinadores de negocio y personal de la implementación técnica, reconociendo que los requerimientos pueden cambiar y llegar a ser más detallados según se implementen.				
4. Especificar y priorizar la información, los requerimientos técnicos y funcionales basados en los requerimientos de las partes interesadas. Incluir requerimientos de control de la información en los procesos de negocio, procesos automatizados y entornos de TI para hacer frente a los riesgos de la información y cumplimiento con regulaciones, leyes y contratos comerciales.				
5. Validar todos los requerimientos mediante aproximaciones tales como revisión por iguales, validación del modelo o prototipo operativo.				
6. Confirmar la aceptación de aspectos clave de los requerimientos, incluyendo reglas de negocio, controles de información, continuidad de negocio, cumplimiento legal y regulatorio, ‘auditaridad’, ergonomía, operatividad y usabilidad, seguridad y soporte documental.				
7. Hacer seguimiento y controlar el alcance, los requerimientos y los cambios a lo largo del ciclo de vida de la solución durante el proyecto según evolucione la comprensión de la solución.				
8. Considerar los requerimientos relativos a políticas y estándares empresariales, arquitectura empresarial, planes TI estratégicos y tácticos, procesos de TI internos y externalizados, requerimientos de seguridad, requerimientos regulatorios, competencias del personal, estructura organizativa, caso de negocio y tecnologías catalizadoras.				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 54 Matriz RACI BAI02 - COBIT 5 Procesos Catalizadores

Matriz RACI BAI02																		
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de operaciones	Ejecutivo de negocios	Propietarios de los procesos de negocio	Comité ejecutivo estratégico	Comité estratégico (desarrollo/proyectos)	Oficina de gestión de proyectos	Oficina de gestión de valor	Director de riesgos (CRO)	Director de seguridad de información (CISO)	Consejo de arquitectura de la empresa	Comité de riesgos corporativos	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)
BAI02.01					I	R		A	R		C					C	C	C
Definir y mantener los																C	C	R
BAI02.02					R	R		A	R							C	C	C
Realizar un estudio de viabilidad y																C	C	R
BAI02.03					R	R		A	R		R					C	C	R
Gestionar los riesgos de los																C	C	R
BAI02.04					R	R		A	R							C	C	C
Obtener la aprobación de los																C	C	C

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 55 Matriz RACI BAI02 Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

Matriz RACI BAI02									
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Gestor de servicio (Service manager)
BAI02.01									
Definir y mantener los requerimientos técnicos y				C		C	C	C	C
BAI02.02						C	C	C	C
Realizar un estudio de viabilidad y proponer						C	C	R	C
BAI02.03				R		C	C		C
Gestionar los riesgos de los requerimientos.						C	C	C	C
BAI02.04						C	C	C	C
Obtener la aprobación de los requerimientos y						C	C	C	C

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 56 Resumen de los procesos auditados BAI02

Metas de TI	TO TAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	40,00%
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio	66,67%
12 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio	41,67%
Metas del Proceso	TO TAL
1. Los requerimientos funcionales y técnicos del negocio reflejan las necesidades y expectativas de la organización	91,67%
2. La solución propuesta satisface los requerimientos funcionales, técnicos y de cumplimiento del negocio.	75,00%
3. El riesgo asociado con los requerimientos ha sido tomado en cuenta en la solución propuesta.	60,00%
4. Los requerimientos y soluciones propuestas cumplen con los objetivos del caso de negocio (valor esperado y costes probables).	80,00%

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 57 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo BAI02

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	Identificar las acciones requeridas para la adquisición o desarrollo de la solución, basada en la arquitectura de la empresa y tener en cuenta el alcance y/o tiempo y/o limitaciones de presupuesto.

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Entrega, Servicio y Soporte

DSS 04

(Gestionar la continuidad)

Guía genérica del proceso DSS04

En la siguiente Tabla se detallará el proceso DSS04 y sus metas correspondientes:

Tabla 58 DSS04 Gestionar la Continuidad

DSS04 Gestionar la Continuidad		Área: Gestión
		Dominio: Entrega, Servicio y Soporte
Descripción del Proceso		
Establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a incidentes e interrupciones de servicio para la operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa.		
Declaración del Propósito del Proceso		
Continuar las operaciones críticas para el negocio y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa ante el evento de una interrupción significativa.		
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:		
Metas de TI	Métricas relacionadas	
04 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados	• Porcentaje de procesos de negocio críticos, servicios TI y programas de negocio habilitados por las TI cubiertos por evaluaciones de riesgos • Número de incidentes significativos relacionados con las TI que no fueron identificados en la evaluación de riesgos • Porcentaje de evaluaciones de riesgo de la empresa que incluyen los riesgos relacionados con TI • Frecuencia de actualización del perfil de riesgo	
07 Entrega de servicios TI de acuerdo a los requisitos del negocio	• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI • Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto a los niveles de servicio acordados • Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados	
14 Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones	• Nivel de satisfacción de los usuarios del negocio y puntualidad (o disponibilidad) de la información de gestión • Número de incidentes en los procesos de negocio causados por la indisponibilidad de la información • Relación o cantidad de decisiones de negocio erróneas en las que la falta de información o la información errónea ha sido la principal causa	
Objetivos y métricas del Proceso		
Metas del Proceso		Métricas Relacionadas
1. La información crítica para el negocio está disponible para el negocio en línea con los niveles de servicio mínimos requeridos.		• Porcentaje de servicios TI que cumplen los requisitos de tiempos de funcionamiento • Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias alternativas o de respaldo • Porcentaje de medios de respaldo transferidos y almacenados de forma segura
2. Los servicios críticos tienen suficiente resiliencia.		• Número de sistemas críticos para el negocio no cubiertos por el plan
3. Las pruebas de continuidad del servicio han verificado la efectividad del plan.		• Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los objetivos de recuperación • Frecuencia de las pruebas
4. Un plan de continuidad actualizado refleja los requisitos de negocio actuales.		• Porcentaje de mejoras acordadas que han sido reflejadas en el plan • Porcentaje de asuntos identificados que se han incluido satisfactoriamente en el plan
5. Las partes interesadas internas y externas han sido formadas en el plan de continuidad.		• Porcentaje de interesados internos y externos que han recibido formación • Porcentaje de asuntos identificados que se han tratado subsecuentemente en los materiales de formación

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

En base a la Guía genérica de procesos DSS04 (Tabla 58) escogeremos una Meta relacionada por cada Meta de TI y Metas del Proceso que estén acorde a la Cooperativa Luz del Valle, con ello procederemos a formular indicadores teniendo en cuenta la evaluación realizada en la Matriz de Riegos, llegando a un resultado cuantitativo y un promedio general del proceso.

Tabla 59 DSS04 Gestionar la Continuidad. Cálculo Métricas.

DSS04 Gestionar la Continuidad						Área: Gestión			
						Dominio: Entrega, Servicio y Soporte			
Descripción del Proceso									
Establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a incidentes e interrupciones de servicio para la operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa.									
Declaración del Propósito del Proceso									
Continuar las operaciones críticas para el negocio y mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa ante el evento de una interrupción significativa.									
El proceso apoya a la obtención de un conjunto de objetivos relacionados con las TI:									
Metas de TI		Métricas relacionadas		Fórmula de cálculo		Cálculo métricas		TOTAL	
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios planeados	Número de programas de redes y comunicaciones que se han ejecutado en el último año		*	100	=	2	* 100	50,00%
		Número de programas o proyectos enfocado a las redes y comunicaciones existentes en el último año					4		
09 Agilidad de las TI	• Número de procesos de negocio críticos soportados por infraestructuras y aplicaciones actualizadas	Número de actualizaciones en las aplicaciones de software en el ultimo semestre		*	100	=	3	* 100	75,00%
		Número de aplicaciones de software en el ultimo semestre					4		
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	• Niveles de satisfacción de los ejecutivos del negocio y TI con los costes y capacidades TI.	Número de planificaciones de seguridad en el sistema informatico ejecutadas en el ultimo semestre		*	100	=	2	* 100	66,67%
		Número de planificaciones de seguridad en el sistema informatico en el ultimo semestre					3		

Tabla 59 DSS04 Gestionar la Continuidad. Cálculo Métricas. (Cont.)

Objetivos y metricas del Proceso						
Metas del Proceso	Métricas Relacionadas	Fórmula de cálculo			Cálculo métricas	TOTAL
1. La información crítica para el negocio está disponible para el negocio en línea con los niveles de servicio mínimos requeridos.	• Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias alternativas o de respaldo	Número de veces que se a logrado recuperar la informacion generada cuando presenta fallas en la electricidad en los equipos de computacion en el ultimo semestre	*	100	=	13
		Número de veces que se presenta fallas en la electricidad en los equipos de computacion en el ultimo semestre				20
2. Los servicios críticos tienen suficiente resiliencia.	• Número de sistemas críticos para el negocio no cubiertos por el plan	Número de monitoreo de redes que se presento componentes defectuosos que a su vez generaron un plan de mejoras por cada hallazgo	*	100	=	4
		Número de monitoreo de redes en el semestre				6
3. Las pruebas de continuidad del servicio han verificado la efectividad del plan.	• Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los objetivos de recuperación	Número de veces que se realizan simulacros o pruebas del plan de contingencia en el año	*	100	=	2
		Número de veces que se realizan planificaciones sobre los simulacros o pruebas del plan de contingencia en el año				2
4. Un plan de continuidad actualizado refleja los requisitos de negocio actuales.	• Porcentaje de mejoras acordadas que han sido reflejadas en el plan	Número de actualizaciones en del plan de contingencia en el ultimo año que se consideró mejoras acorde a la actualidad del negocio	*	100	=	1
		Número de actualizaciones en del plan de contingencia en el ultimo año				1
5. Las partes interesadas internas y externas han sido formadas en el plan de continuidad.	• Porcentaje de interesados internos y externos que han recibido formación	Número de simulacros o pruebas piloto del plan de contingencia	*	100	=	2
		Número de capacitación del plan de contingencia				3

Adaptado:(Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Meta de TI, 04 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados:	50,00%
Meta de TI, 07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio:	75,00%
Meta de TI, 14 Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones:	66,67%
PROMEDIO META TI:	63,89%

Metas del Proceso, 1. La información crítica para el negocio está disponible para el negocio en línea con los niveles de servicio mínimos requeridos.	65,00%
Metas del Proceso, 2. Los servicios críticos tienen suficiente resiliencia:	66,67%
Metas del Proceso, 3. Las pruebas de continuidad del servicio han verificado la efectividad del plan:	100,00%
Metas del Proceso, 4. Un plan de continuidad actualizado refleja los requisitos de negocio actuales:	100,00%
Metas del Proceso, 5. Las partes interesadas internas y externas han sido formadas en el plan de continuidad:	66,67%

PROMEDIO META DEL PROCESO:	79,67%	PROMEDIO GENERAL
		71,78%

Una vez que se ha realizado el promedio general del proceso en base a la guía genérica, procederemos a evaluar el promedio general.

Evaluación de procesos PAM

Esta evaluación nos permitirá ver el estado que se encuentra el proceso, determinando niveles de capacidades y los atributos del proceso.

Tabla 60 Matriz de Evaluación del Proceso DSS04

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PAM											
			Atributo de rendimiento (PA) 1.1.Rendimiento del proceso	PA 2.1 Gestión del rendimiento	PA 2.2 Gestión del resultado del trabajo	PA 3.1 Definición de procesos	PA 3.2 Despliegue de procesos	PA 4.1 Gestión de procesos	PA 4.2 Control de procesos	PA 5.1 Innovación de procesos	PA 5.2 Optimización de Procesos
PROCESO DE COBIT	DESCRIPCIÓN	PROCESO INCOMPLETO	PROCESO EJECUTADO	PROCESO GESTIONADO		PROCESO ESTABLECIDO		PROCESO PREDECIBLE		PROCESO OPTIMIZADO	
		0	1	2		3		4		5	
DSS04	Gestionar la Continuidad							71,78%			

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

El proceso DSS04: refleja un 71,78% de cumplimiento, catalogándolo como un proceso predecible, atribuyéndole a la gestión y control de procesos.

Prácticas y entradas/salidas del proceso

COBIT 5 realiza un listado de recomendaciones por cada practica de gestión, el cual plasma una serie actividades con la finalidad de lograr mejoras en los procesos.

Tabla 61 DSS04 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso

DSS04 Prácticas, Entradas/Salidas y Actividades del Proceso				
Práctica de Gestión	Entradas		Salidas	
DSS04.01 Definir la política de continuidad de negocio, objetivos y alcance. Definir la política y alcance de continuidad de negocio alineada con los objetivos de negocio y de las partes interesadas.	De	Descripción	Descripción	A
	APO09.03	ANSs	Política y objetivos de continuidad de negocio	APO01.04
			Escenarios de incidentes que causan una interrupción	Interno
			Valoraciones de las capacidades actuales y lagunas de continuidad	Interno
Actividades				
1. Identificar procesos de negocio internos y subcontratados y actividades de servicio que son críticas para las operaciones de la empresa o necesarias para cumplir con las obligaciones legales y/o contractuales.				
2. Identificar las partes interesadas clave y los roles y responsabilidades para definir y acordar la política de continuidad y su alcance.				
3. Definir y documentar los objetivos y el alcance mínimos acordados de la política de continuidad del negocio e imbricar la planificación de continuidad en la cultura empresarial.				
4. Identificar procesos de soporte al negocio esenciales y servicios TI relacionados.				

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Matriz RACI

La Matriz RACI muestra las prácticas de gestión según los roles de los procesos, generando líneas de (R) Responsabilidad, (A) Autoriza, (C) Consultado e (I) Informado.

Tabla 62 Matriz RACI DSS04 - COBIT 5 Procesos Catalizadores

Matriz RACI DSS04																										
Prácticas de Gestión Clave																										
				</																						

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Posteriormente procedemos a adaptarlo los roles de TI existentes en la Cooperativa Luz del Valle.

Tabla 63 Matriz RACI DSS04 - Adaptado a la Cooperativa Luz del Valle

Matriz RACI DSS04									
Prácticas de Gestión Clave	Consejo de Administración	Director General Ejecutivo (CEO)	Director General Financiero (CFO)	Director de riesgos (CRO)	Jefe de Recursos Humanos	Cumplimiento Normativo	Auditoría	Director de Informática Sistemas(CIO)	Gestor de servicio (Service manager)
DSS04.01									
Definir la política de continuidad del negocio, objetivos y alcance.				C		C	C	R	R
DSS04.02									
Mantener una estrategia de continuidad.				I		C	C	R	R
DSS04.03									
Desarrollar e implementar una respuesta a la continuidad del negocio.					I	C	C	R	A
DSS04.04									
Ejercitar, probar y revisar el plan de continuidad.					I		R	R	A
DSS04.05									
Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad.				I				R	R
DSS04.06									
Proporcionar formación en el plan de continuidad.								R	A
DSS04.07									
Gestionar acuerdos de respaldo.									R
DSS04.08									
Ejecutar revisiones postreanudación.				I				R	A

Adaptado:COBIT 5 “Procesos Catalizadores”

Resumen de los procesos auditados

De los resultados de la Guía genérica de procesos se ha enfocado en los procesos con la más baja ponderación, los cuales se determinará actividades por la Meta de TI o del proceso.

Tabla 64 Resumen de los procesos auditados DSS04

Metas de TI	TO TAL
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	50,00%
09 Agilidad de las TI	75,00%
11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI	66,67%
Metas del Proceso	TO TAL
1. La información crítica para el negocio está disponible para el negocio en línea con los niveles de servicio mínimos requeridos.	65,00%
2. Los servicios críticos tienen suficiente resiliencia.	66,67%
3. Las pruebas de continuidad del servicio han verificado la efectividad del plan.	100,00%
4. Un plan de continuidad actualizado refleja los requisitos de negocio actuales.	100,00%
5. Las partes interesadas internas y externas han sido formadas en el plan de continuidad.	66,67%

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Las Metas de TI o del proceso que obtuvieron bajo rendimiento en la evaluación de cada proceso, se les designara actividades para la mejora del mismo, con la finalidad de fortalecer y tener mejoras en el proceso auditado.

Tabla 65 Metas con porcentaje de cumplimiento bajo DSS04

METAS DE TI / METAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES
01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio	Definir y mantener los planes y requerimientos de formación para quienes realicen de manera continuada planificación de la continuidad, análisis de impacto, evaluaciones de riesgos, comunicación con los medios y respuesta a incidentes. Asegurar que los planes de formación consideren la frecuencia de formación y los mecanismos de entrega de la formación.

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

Niveles de Madurez y Escala de Calificación

Con los siguientes parámetros realizaremos la evaluación a los procesos auditados.

Tabla 66 Nivel De Madurez

NIVEL	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTO
0	PROCESO INCOMPLETO	0
1	PROCESO REALIZADO	1
2	PROCESO GESTIONADO	2
3	PROCESO ESTABLECIDO	3
4	PROCESO PREDECIBLE	4
5	PROCESO DE OPTIMIZACIÓN	5

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

Tabla 67 Escala De Calificación

ATRIBUTO DE PROCESO (PA)	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
0	PROCESO INCOMPLETO	0%
1	PROCESO REALIZADO	0% a 20%
2	PROCESO GESTIONADO	21% a 40%
3	PROCESO ESTABLECIDO	41% a 60%
4	PROCESO PREDECIBLE	61% a 80%
5	PROCESO DE OPTIMIZACIÓN	81% a 100%

En: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2016)

Resumen de la evaluación a los Procesos Auditados

De los procesos a auditar se ha ponderado atributo, cumplimiento y descripción, los cuales servirán para saber qué proceso y meta falta por cumplir o realizar.

Tabla 68 Resultados de los procesos auditados

PROCESOS AUDITADOS	ATRIBUTO DE PROCESO (PA)	CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN
EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno	4	63,05%	PROCESO PREDECIBLE
EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios	3	58,04%	PROCESO ESTABLECIDO
APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI	4	73,39%	PROCESO PREDECIBLE
APO02 Gestionar la Estrategia	3	48,31%	PROCESO ESTABLECIDO
APO03 Gestionar la Arquitectura Empresarial	4	69,83%	PROCESO PREDECIBLE
BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos	4	63,06%	PROCESO PREDECIBLE
DSS04 Gestionar la Continuidad	4	71,78%	PROCESO PREDECIBLE

Adaptado: (Information Systems Audit and Control Association - ISACA, 2013)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Después de la indagación de información de la Cooperativa Luz del Valle y la evaluación de cada proceso hemos concluido que:

- En el proceso “Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno” (EDM01) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta alineación por parte del departamento de TI y la estrategia del negocio.
- En el proceso “Asegurar la Entrega de Beneficios” (EDM02) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de importancia actual en la tecnología así como, las inversiones en este campo.
- En el proceso “Gestionar el Marco de Gestión de TI” (APO01) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal cuyo resultado es la falta de iniciativas para la innovación del negocio.
- En el proceso “Gestionar la Estrategia” (APO02) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de planificación en las estrategias, planificación y de inversión.
- En el proceso “Gestionar la Arquitectura Empresarial” (APO03) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de identificación de objetivos y estrategias de la empresa.
- En el proceso “Gestionar la Definición de Requisitos” (BAI02) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de cumplimiento de acciones requeridas para las estrategias establecidas por el departamento.
- En el proceso “Gestionar la Continuidad “(DSS04) se encontraron metas con bajo rendimiento, cuyo indicadores revelan la falta de seguimiento en el plan de continuidad establecido como la evaluaciones de riesgos.

Recomendaciones

Una vez realizada la ejecución de la auditoría informática se recomienda lo siguiente:

- Alinear el uso y el procesamiento ético de la información y su impacto en la sociedad, en el entorno natural y en los intereses de las partes interesadas internas y externas con los objetivos, visión y dirección de la empresa.
- Comprender los requerimientos de las partes interesadas; temas estratégicos de TI, tales como la dependencia de las TI; y comprender la tecnología y sus capacidades considerando la importancia actual y potencial de TI para la estrategia de la empresa.
- Comprender y discutir regularmente las oportunidades que podrían surgir de los cambios habilitados en la empresa por las tecnologías actuales, nuevas o emergentes y optimizar el valor creado por estas oportunidades.
- Definir reglas básicas de comunicación mediante la identificación de las necesidades comunicativas y la implementación de planes basados en dichas necesidades, teniendo en cuenta la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y horizontal.
- Identificar los requerimientos de recursos, planificación y presupuestos de inversión/operacional de cada iniciativa.
- Identificar los objetivos y los impulsores estratégicos de la empresa y definir las limitaciones con las que habrá que tratar, incluyendo las limitaciones en toda la empresa y las específicas del proyecto (duración, planificación, recursos, etc.).
- Identificar las acciones requeridas para la adquisición o desarrollo de la solución, basada en la arquitectura de la empresa y tener en cuenta el alcance y/o tiempo y/o limitaciones de presupuesto.
- Definir y mantener los planes y requerimientos de formación para quienes realicen de manera continuada planificación de la continuidad, análisis de impacto, evaluaciones de riesgos, comunicación con los medios y respuesta a incidentes. Asegurar que los planes de formación consideren la frecuencia de formación y los mecanismos de entrega de la formación.

BIBLIOGRAFÍA

- Arce Aulestia, W. A. (25 de Mayo de 2011). *Metodoogía COBIT*. Recuperado el 01 de Abril de 2017, de www.xmind.net: <http://www.xmind.net/m/TYcH>
- Baud, J.-L. (2015). *Preparación para la certificación ITIL Foundation V3*. Barcelona: ENI.
- Bon, J. V. (2008). Fundamentos de ITIL V3.
- Coopers & Lybrand. (02 de Julio de 2012). *Los Nuevos Conceptos del Control Interno*. Recuperado el 28 de Febrero de 2017, de es.scribd.com:
<https://es.scribd.com/presentation/98886798/Coso-2008>
- Fernández Sánchez , C. M., & Piattini Velthuis, M. (2012). *Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO*. Madrid: Aenor.
- González Gallego , R. E. (22 de Enero de 2004). *Diccionario de Computación y Electrónica*. Recuperado el 05 de Enero de 2017, de www.books.google.com.ec:
https://books.google.com.ec/books?id=qDbJEVjg-7UC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- González García, A. J. (14 de Abril de 2012). *Elementos del control Interno Informático*. Recuperado el 01 de Abril de 2017, de issuu.com:
<https://issuu.com/anajulietagonzalezgarcia/docs/elementos-control-interno>
- Information Systems Audit and Control Association - ISACA. (10 de Abril de 2012). *COBIT 5 Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa*. Recuperado el 29 de Enero de 2017, de articulosit.files.wordpress.com:
<https://articulosit.files.wordpress.com/2013/07/cobit5-framework-spanish.pdf>
- Information Systems Audit and Control Association - ISACA. (4 de Octubre de 2013). *Control Objectives for Information and related Technology, COBIT 5 : Procesos Catalizadores*. Recuperado el 12 de Enero de 2017, de docs.google.com:
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dXBldS5lZHUucGV8bGl6ZXRoLWdlYW5pbmF8Z3g6NzlkZmUxMjg2NGVhNWVlNw>
- Information Systems Audit and Control Association - ISACA. (20 de Febrero de 2016). *Modelo de Evaluación de Procesos COBIT (PAM): Uso de COBIT 5*. Recuperado el 20 de Enero de 2017, de www.isaca.org:
<https://www.isaca.org/Journal/archives/2016/Volume-1/Documents/How->

- COBIT-5-Improves-the-Work-Process-Capability-of-Auditors-Assurance-Professionals-and-Assessors_joa_Spa_0116.pdf
- Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadores - ILACIF. (1981). *Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público*. Bogotá: Dintel Ltda.
- International Organization for Standardization e International. (01 de Noviembre de 2008). *Acerca de nosotros ISO 27000* . Recuperado el 25 de Enero de 2017, de www.iso27000.es: http://www.iso27000.es/download/doc_iso27000_all.pdf
- Isaca.org. (30 de Agosto de 2016). *COBIT 5*. Recuperado el 30 de Enero de 2017, de interpolados.wordpress.com:
<https://interpolados.wordpress.com/2016/08/30/cobit-5-un-marco-de-negocio-para-el-gobierno-y-la-gestion-de-las-ti-de-la-empresa/>
- Luc Baud, J. (2016). *ITIL V3 Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas*. Barcelona, España: ENI.
- Muñoz Razo, C. (2002). *Auditoría en Sistemas Computacionales*. México: Pearson Educación.
- Osorio Sanchez, I. (1999). *Auditoria 1* (Vol. 47). Mexico: Cengage Learning.
- Piattini, M. G. (2001). *Auditoría Informática enfoque práctico* (2a ed.). México: Alfaomega. Recuperado el 12 de Enero de 2017, de www.FreeLibros.me
- Prandini, P., & Szuster, R. (13 de Marzo de 2012). *XIX Congreso y Ferial Interamericana de Seguridad de la Información*. (SEGURINFO, Intérprete) Hotel Shearson, Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 10 de Abril de 2017
- Soft Ware house. (20 de Diciembre de 2013). *Sistemas contables*. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de fit-bank.com: <https://fit-bank.com/fitbank.html>
- Weber, R. (11 de Febrero de 2016). *Auditoria Informática*. Recuperado el 30 de Enero de 2017, de auditoritainformatica.blogspot.com:
<http://auditoritainformatica.blogspot.com/>

ANEXOS

ANEXOS

Anexo A Cuestionario de análisis de riesgos

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
1	¿Existen procedimientos de control del software contratado bajo licencia?		
2	¿Existe procedimientos para la instalación de software y para el establecimiento de la dirección del riesgo de virus informáticos?		
3	¿Existen normativas de desarrollo y adquisición de software de aplicaciones?		
4	¿Existe manuales de mantenimiento de hardware?		
5	¿Existe manuales de mantenimiento de software?		
6	¿Existen políticas referentes a la organización y utilización de los discos duros de los equipos?		
7	¿Existe un plan de contingencia de la Cooperativa Luz del Valle?		
8	¿Existen de mantenimiento preventivo a los equipos de hardware?		
9	¿Se ha revisado los contratos de mantenimiento y el tiempo medio de servicio acordados con el proveedor?		
10	¿Existen políticas de seguridad para el acceso a los servidores?		
11	¿Existe Controles de tratamientos de datos para asegurar que no se den de alta, se modifiquen o se borren datos no autorizados?		
12	¿Existen controles para evitar la introducción de un sistema operativo a través de puertos de salida que pudiera vulnerar el sistema de seguridad establecido?		
13	¿Existen políticas que sirve de base para la planificación, control y evaluación por la Dirección de las actividades del Departamento de TI?		
14	¿Se bloquean páginas web que no corresponden al perfil del usuario?		
15	¿Existe prevención a las caídas del sistema informático?		
16	¿Existe mantenimiento del sistema informático?		
17	¿Existen controles de satisfacción al sistema informático?		
18	¿Existe planes adecuados de implantación y pruebas de aceptación para la red?		
19	¿Existe un grupo especializado en el control de red?		
20	¿Existen controles de seguridad lógica como control de acceso a la red y establecimiento de perfiles de usuario?		
21	¿Existen procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red?		
22	¿Existe monitoreo para medir la eficiencia de la red?		

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
23	¿Existen políticas que contemplen la selección, adquisición e instalación de redes de área local?		
24	¿Existen políticas que obliguen a la desconexión de los equipos de las líneas de comunicación cuando no se está haciendo uso de ellas?		
25	¿Existe la implantación de la red local productos de seguridad así como herramientas?		
26	¿Existe un inventario de todos los activos de la red?		
27	¿Existe controles para evitar modificar la configuración de una red?		
28	¿Existen controles de acceso a redes, mediante palabra clave, a través de computadores personales?		
29	¿Existen procedimientos de respaldo del hardware y del software de la red?		
30	¿Existe procedimientos de cifrado de información sensible que se transmite a través de la red?		
31	¿Existe licencias de software base para todos los equipos de hardware?		
32	¿Existe controles de caducidad a las licencias del software base?		
33	¿Existe prevención de robos de dispositivos informáticos?		
34	¿Existe autorización para desplazamientos de equipos informáticos?		
35	¿Existe control en el acceso a los inventarios de los recursos microinformáticos?		
36	¿Existe un grupo de seguridad de la información?		
37	¿Existe controles de acceso a los servidores?		
38	¿Existe cámaras de seguridad en el área que se encuentran los servidores?		
39	¿Existen funciones y responsabilidades dentro del Departamento de TI con una clara separación de las mismas?		
40	¿Existe Controles físicos para asegurar que el acceso a las instalaciones del Departamento de Informática queda restringido a las personas autorizadas?		
41	¿Existe Control de acceso restringido a los computadores mediante la asignación de usuarios identificados con palabra clave personal e intransferible?		
42	¿Existen normas que regulen el acceso a los recursos informáticos?		
43	¿Existe responsabilidades sobre la planificación, organización dotación y control de los activos de datos, es decir, existe un administrador de datos?		

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	
		SI	NO
44	¿Existe normas de seguridad que garantice la confidencialidad, integridad de la información?		
45	¿Existen normas que prohíban la utilización de puertos de entrada/salida en los equipos de hardware?		
46	¿Existen normas que regulen el acceso a los recursos informáticos?		
47	¿Existe una política de clasificación de la información para saber dentro de la organización qué personas están autorizadas y a qué información?		
48	¿Existe control de acceso físico a los datos y aplicaciones como almacenamiento de información o aplicación?		
49	¿Existe control dual en el acceso a los servidores?		
50	¿Existe control dual para la modificación de información debido a errores cometidos por el perfil del usuario?		
51	¿Existe control dual para la asignación de perfiles de usuario?		
52	¿Existe seguimiento a los acuerdos previstos en los contratos con los proveedores de los equipos de hardware y software?		
53	¿Existe seguimiento a los acuerdos previstos en los contratos con los proveedores de los equipos de software?		
54	¿Existe seguimiento a las licencias de software y su caducidad?		
55	¿Existe capacitaciones al personal sobre los riesgos informáticos?		
56	¿Existe sanciones al personal por vulnerar las seguridades de los riesgos informáticos?		